
DTU

62550 Brugerinteraktion og udvikling på mobile enheder

User Experience

En brugergrænseflade er lidt lige som en joke

En brugergrænseflade er lidt lige som en joke

Hvis du skal forklare den, er den ikke særlig god

Oversigt

- ❑User Experience
- ❑Visual Design
- ❑Design Thinking
- ❑Design værktøjer

Hvad er en bruger oplevelse (User Experience)?



"*Alt har en bruger Oplevelse*" – Don Norman probably

Øvelse 1

Overvej rejsen fra at beslutte sig til at man ikke kan leve uden en patagonia t-shirt, til at man køber en patagonia t-shirt, og til man bruger en patagonia t-shirt for første gang



Hvad påvirker brugeroplevelsen ? / snak 2 og 2 / 10 minutter

Hvorfor er bruger oplevelsen vigtig ?

Brugeroplevelse



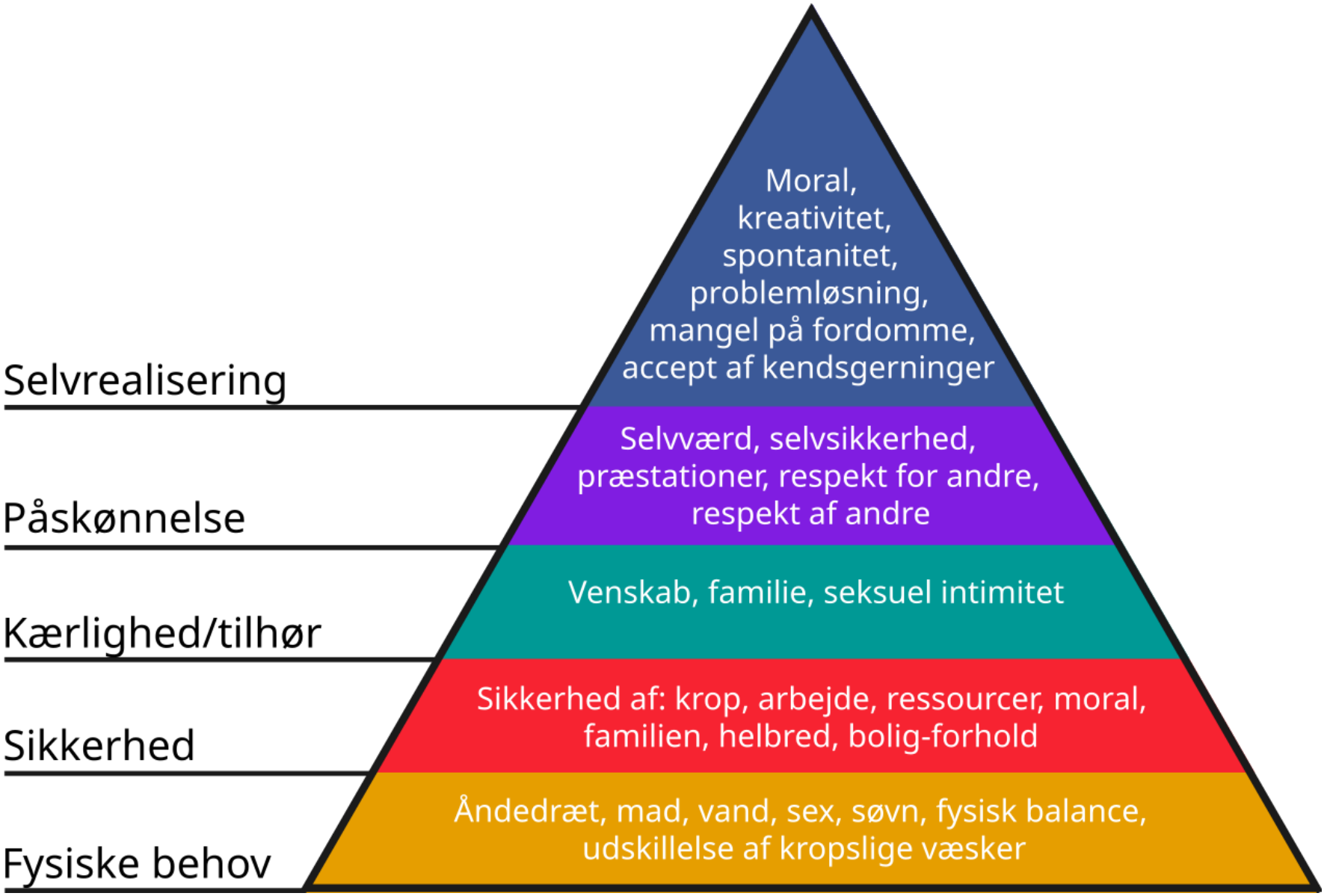
BRUGER PERSPEKTIV



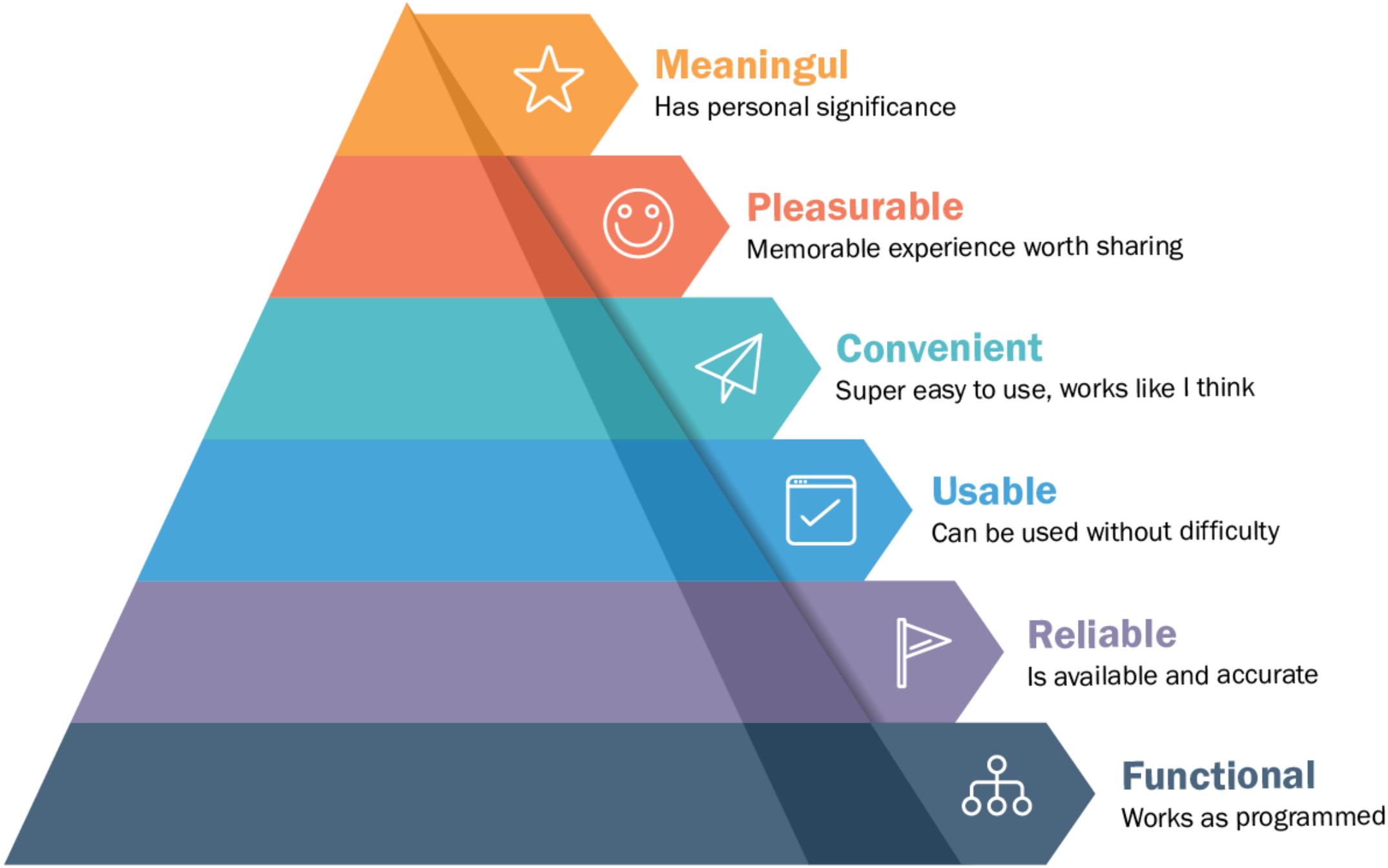
FORRETNINGS PERSPEKTIV



Føles godt
Opnå et mål
opfylder et behov



https://da.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovspyramide#/media/Fil:Maslows_Behovspyramide_fikset_grammatik.svg


Meaningful
Has personal significance
Pleasurable
Memorable experience worth sharing
Convenient
Super easy to use, works like I think
Usable
Can be used without difficulty
Reliable
Is available and accurate
Functional
Works as programmed

Brugeroplevelse



BRUGER PERSPEKTIV



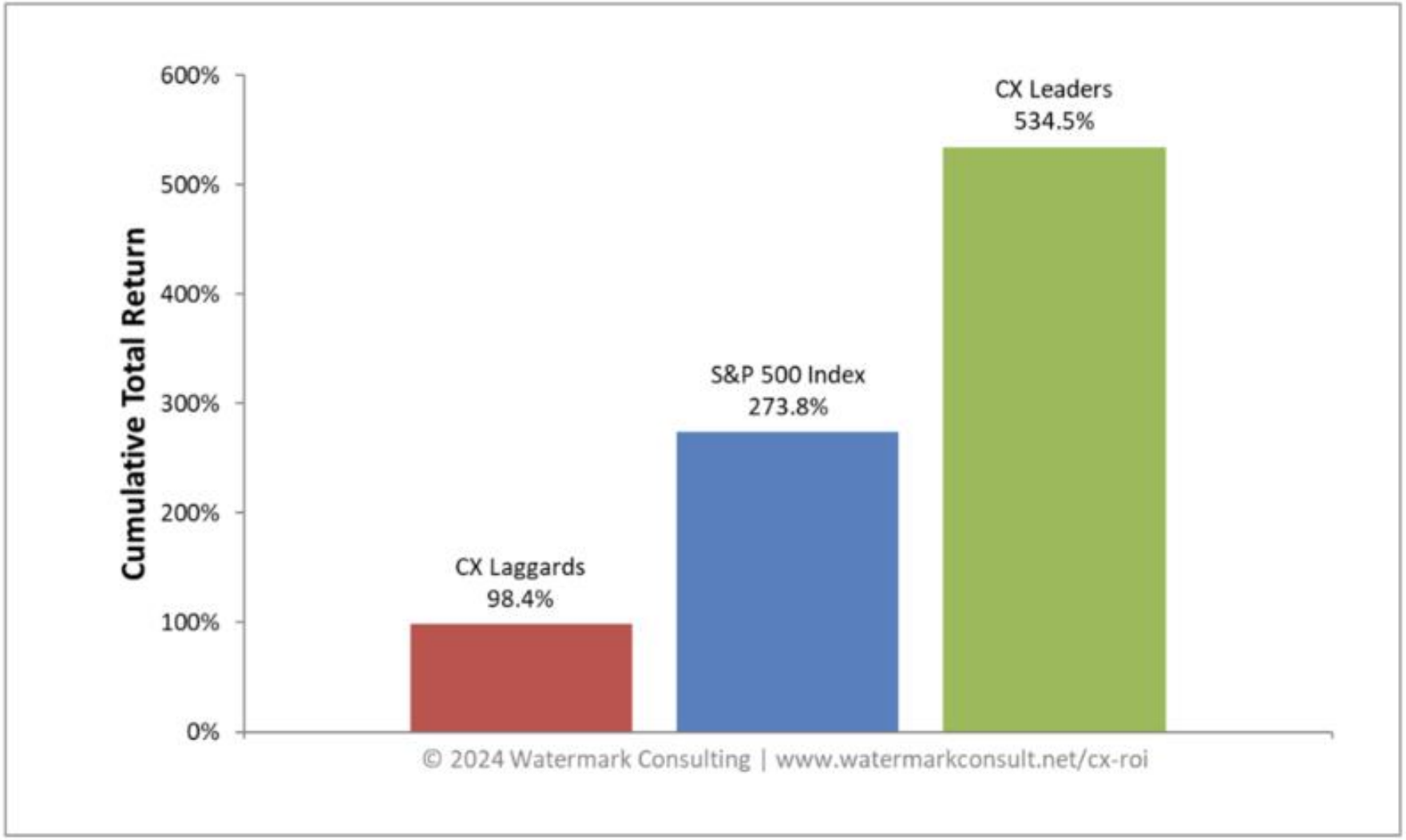
FORRETNINGS PERSPEKTIV

Skabe værdi
Fastholde kunder
Drive adoption



Customer Experience Leaders Outperform The Market

16-Year Stock Performance of Customer Experience (CX) Leaders vs. Laggards (2007-2022)



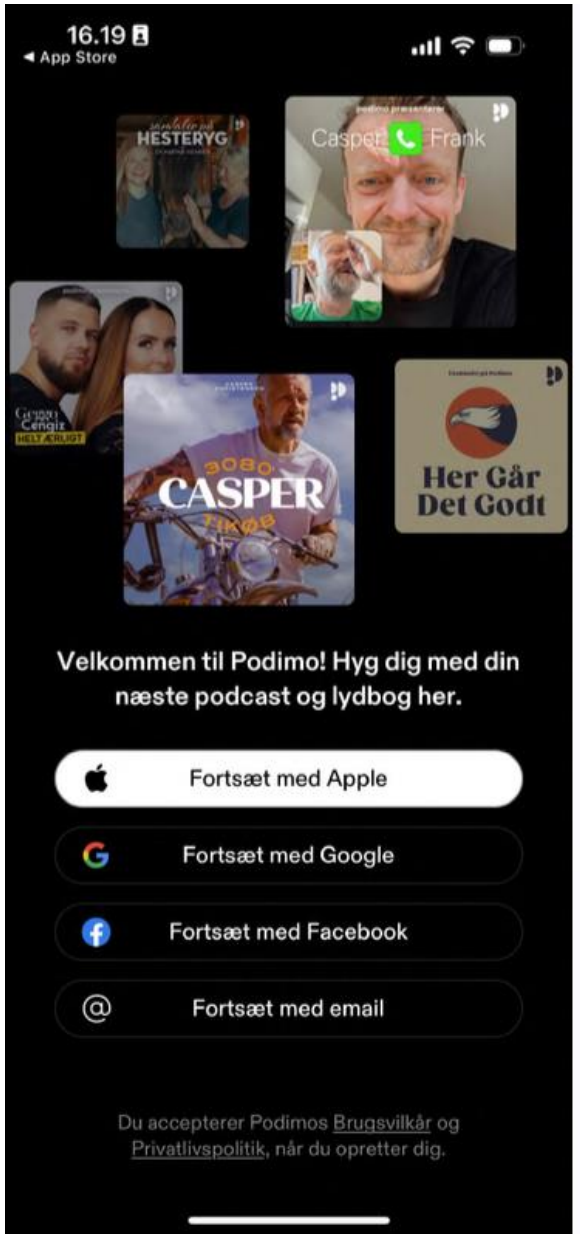
https://watermarkconsult.net/blog/2024/08/20/customer-experience-roi-study/

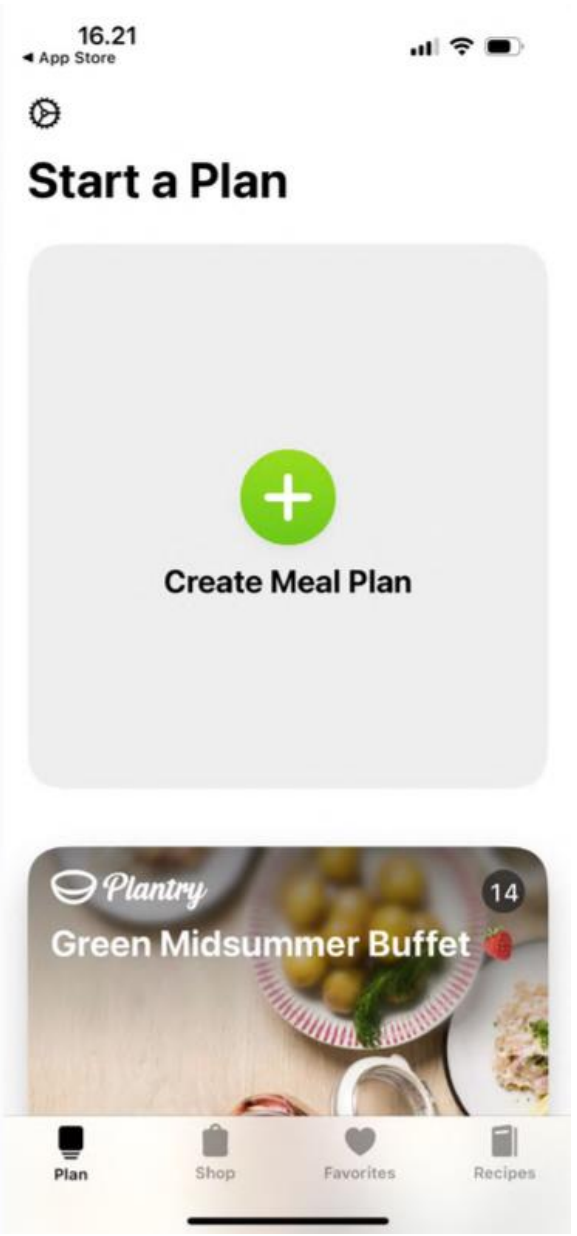
Øvelse 2

For Hver app:

- Hvad “føler” du når du ser det ?
- Hvor trykker du henne første gang?
- Hvor tror du at appen gerne vil have dig til at trykke?

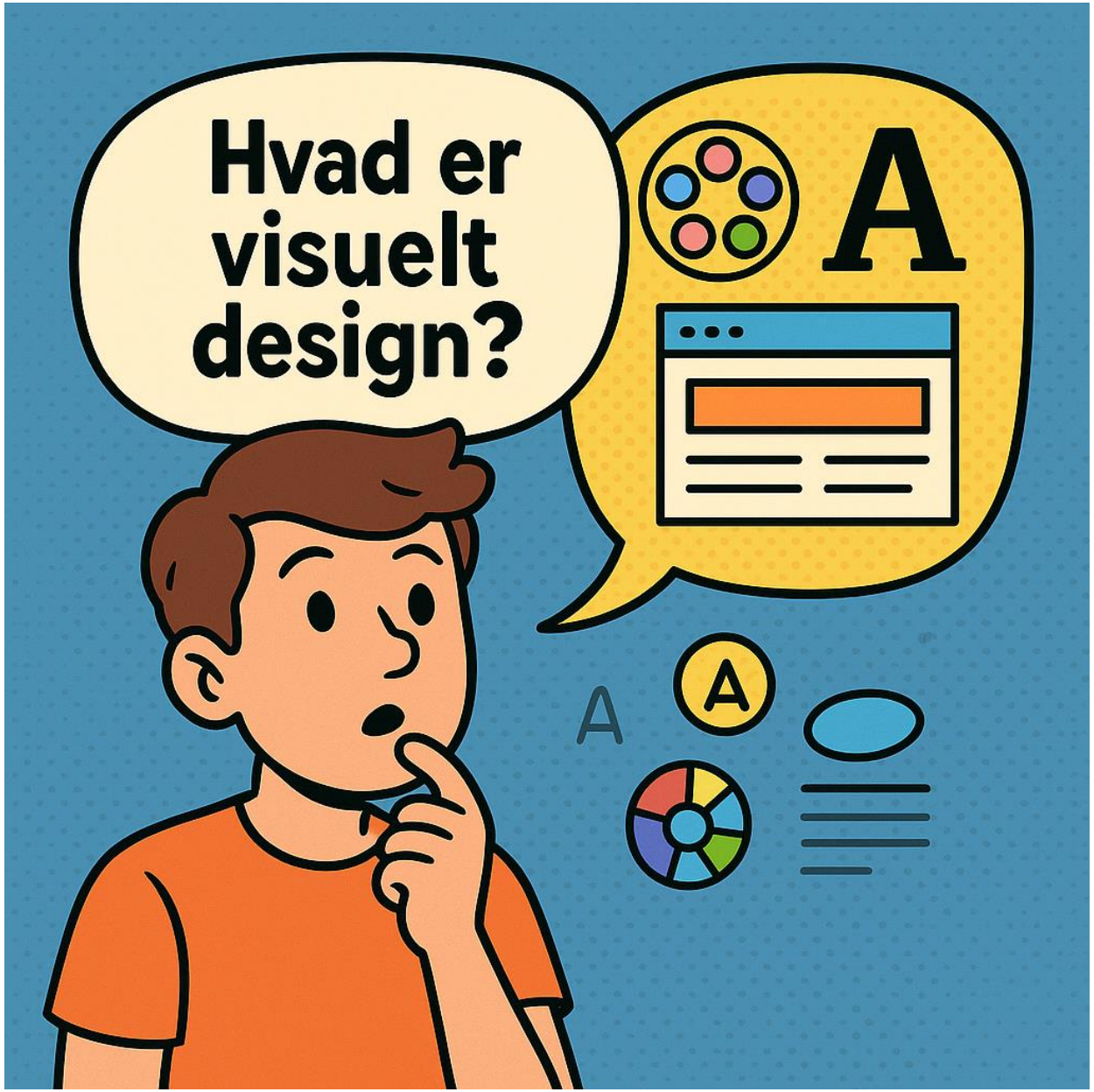
Snak sammen 2 og 2 / 5 min



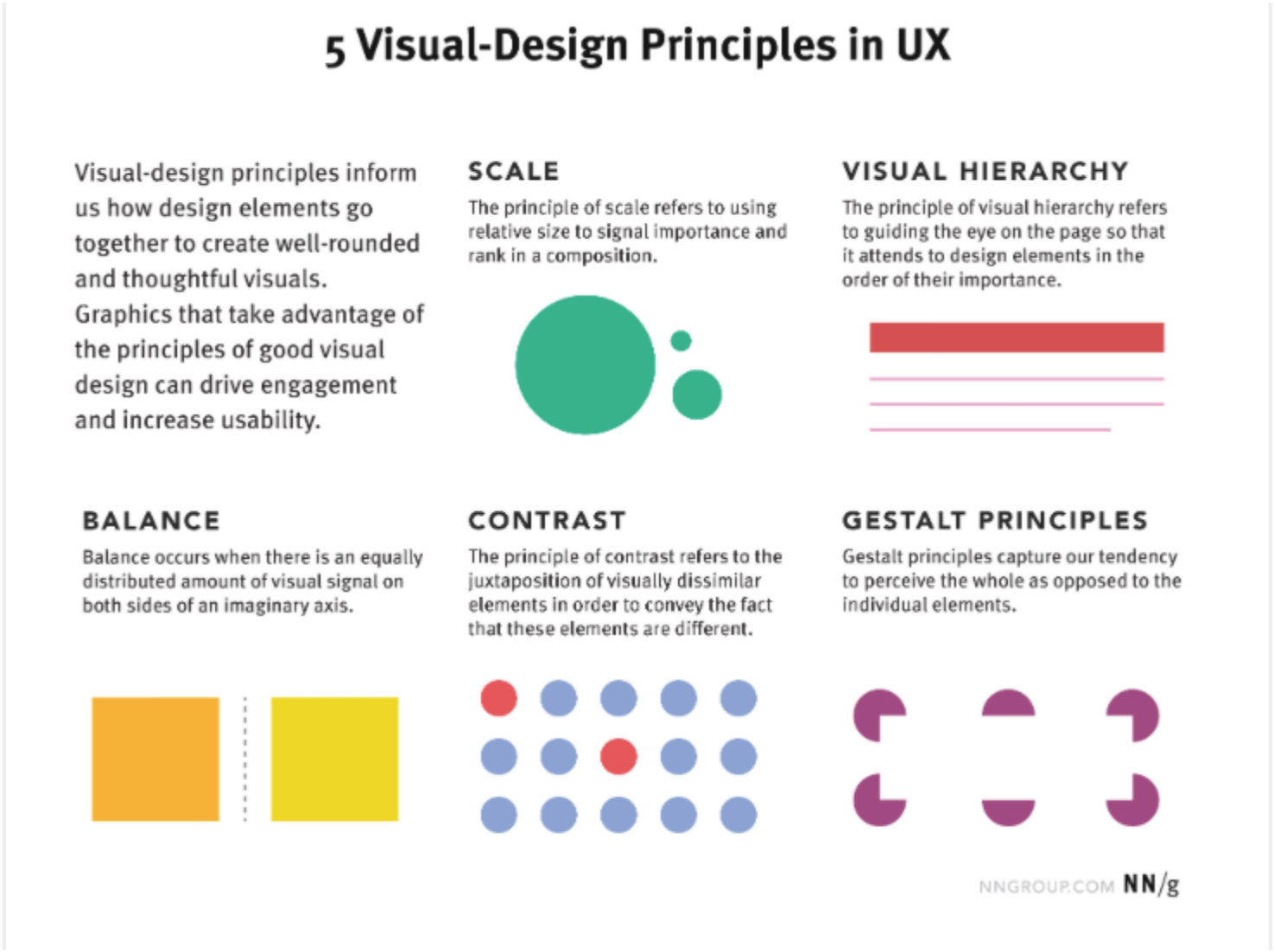


https://www.expertappdevs.com/blog/top-10-mobile-app-ui-design-examples

Visuelt Design


Hvad er visuelt design?
A
A
A

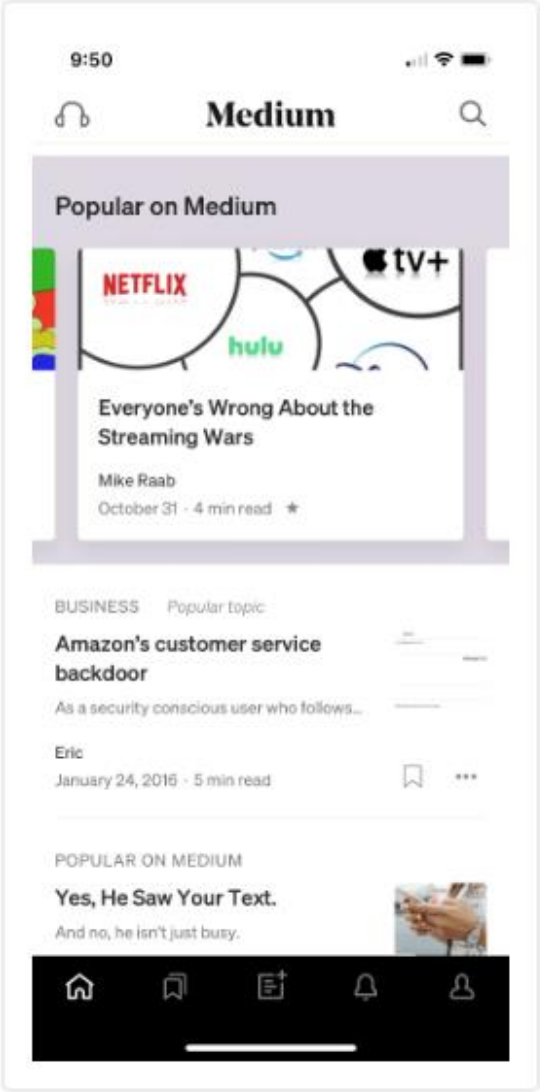
5 Principer for Visuelt Design af UX



https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

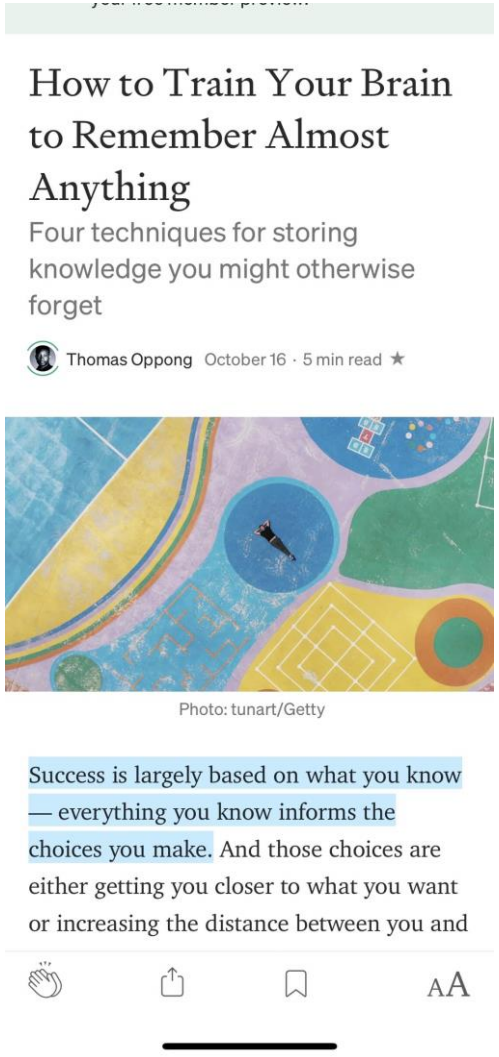
Scale

Princippet om scale: At bruge relativ størrelse til at signalere vigtighed og rang i en komposition



Visual Hierachy

Princippet om visuelt hierarki: At lede øjet hen over siden, så det opfatter de forskellige designelementer i rækkefølgen af deres vigtighed.

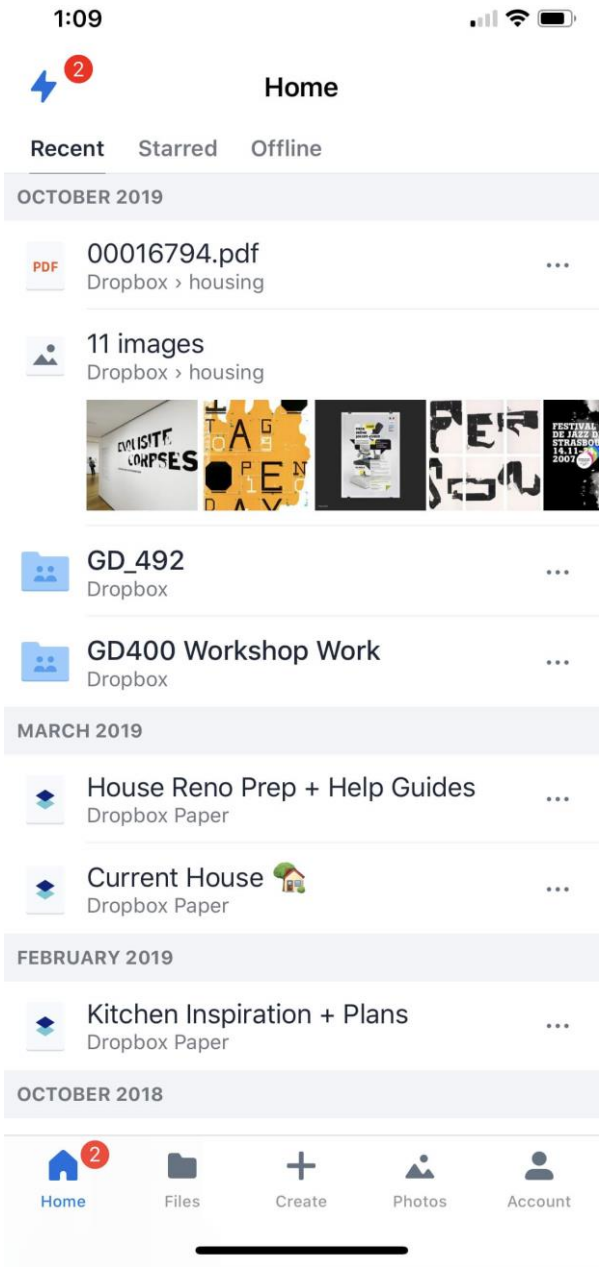


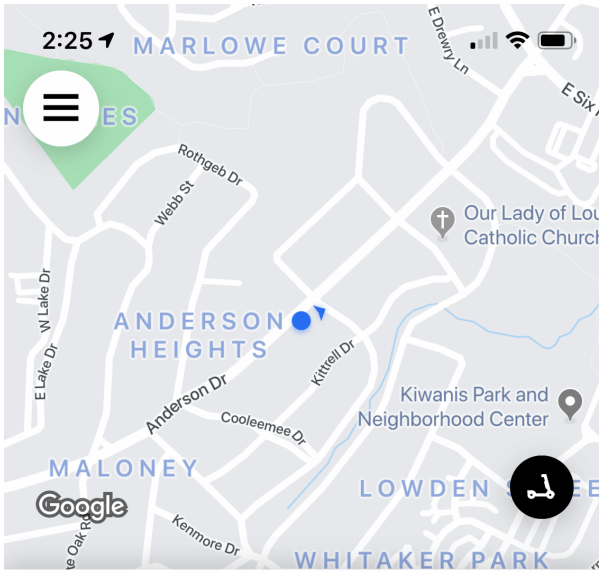
Øvelse 3

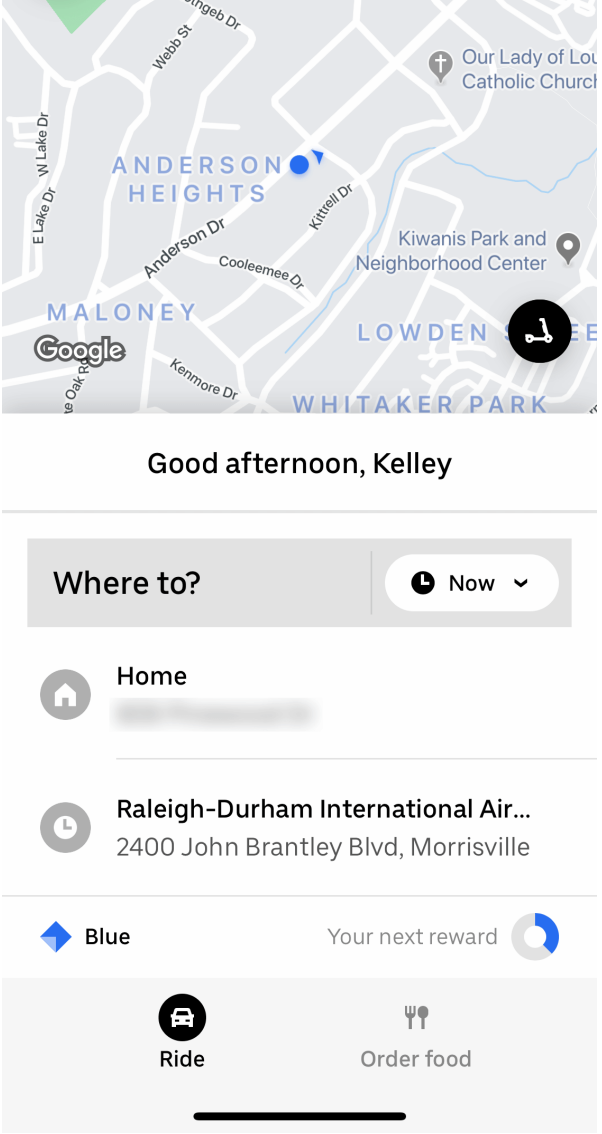
For Hver skærm:

- Hvad er det visuelle hierarki ?

Snak sammen 2 og 2 / 5 min

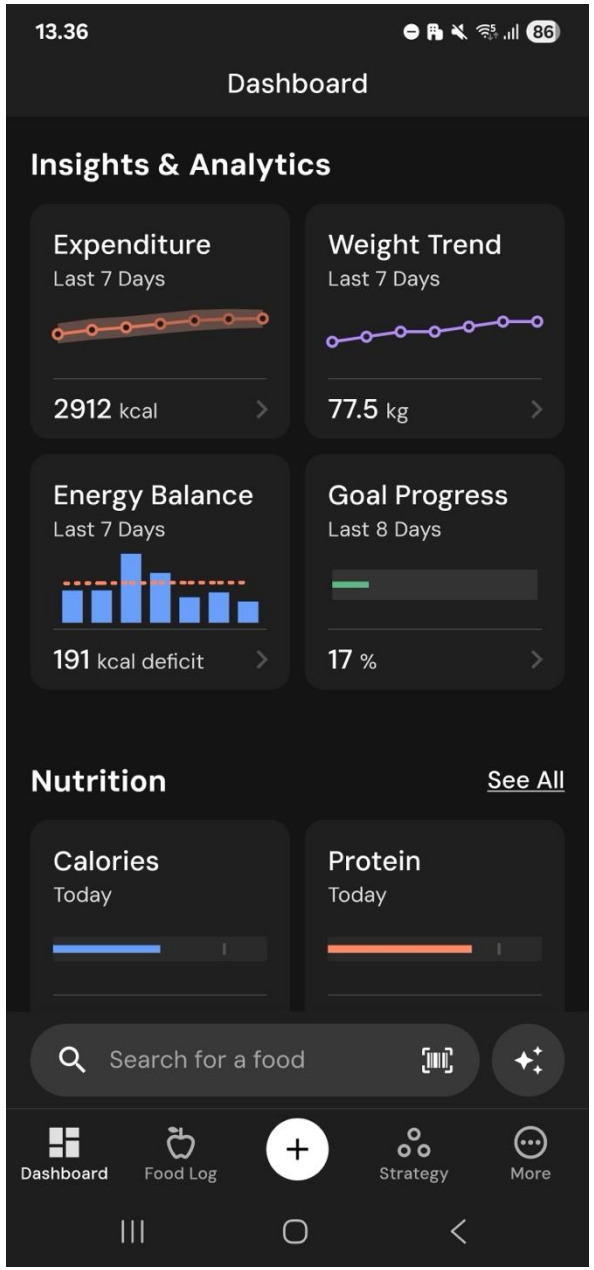






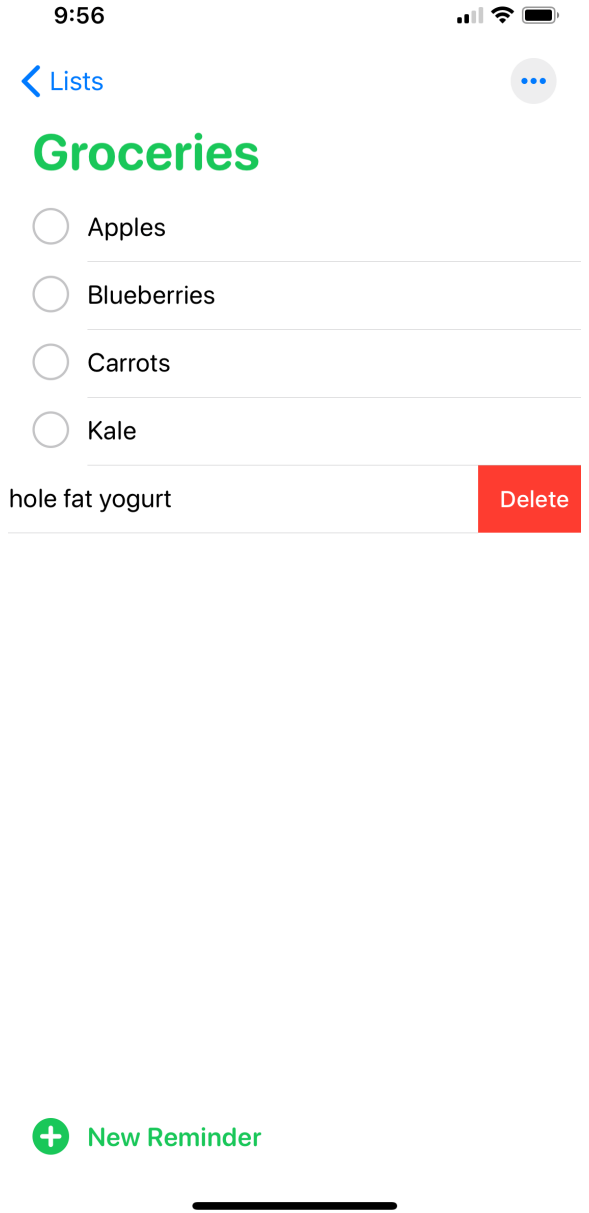
Balance

Princippet om balance: En tilfredsstillende arrangering eller proportionering af designelementer. Balance opstår, når der er en ligeligt fordelt (men ikke nødvendigvis symmetrisk) mængde af visuelt signal på begge sider af en imaginær akse, der løber gennem midten af skærmen. Denne akse er ofte vertikal, men kan også være horisontal.



Contrast

Princippet om kontrast: Sammenstillingen af visuelt forskellige elementer for at formidle, at disse elementer er forskellige (f.eks. tilhører forskellige kategorier, har forskellige funktioner eller opfører sig anderledes).



Gestalt Principper

Grundlæggende Idé:

- "Helheden er mere end summen af dens dele."
- Denne idé blev anvendt til at forklare, hvordan mennesker opfatter mønstre og objekter i deres omgivelser.

Indflydelse:

- Gestalt principperne har haft stor indflydelse på områder som psykologi, kunst, design og visuel kommunikation.
- De bruges i dag til at forstå og forbedre brugeroplevelsen i forskellige designfelter.

Gestalt Principper

Oprindelse:

- Gestalt teori opstod i begyndelsen af det 20. århundrede i Tyskland.
- Grundlæggerne var psykologerne Max Wertheimer, Kurt Koffka og Wolfgang Köhler.

Udvikling:

- Teorien blev udviklet som en reaktion mod den strukturalistiske tilgang, der fokuserede på at analysere mentale processer i deres mindste dele.
- Gestalt psykologer argumenterede for, at mennesker opfatter visuelle elementer som organiserede helheder snarere end som separate dele.

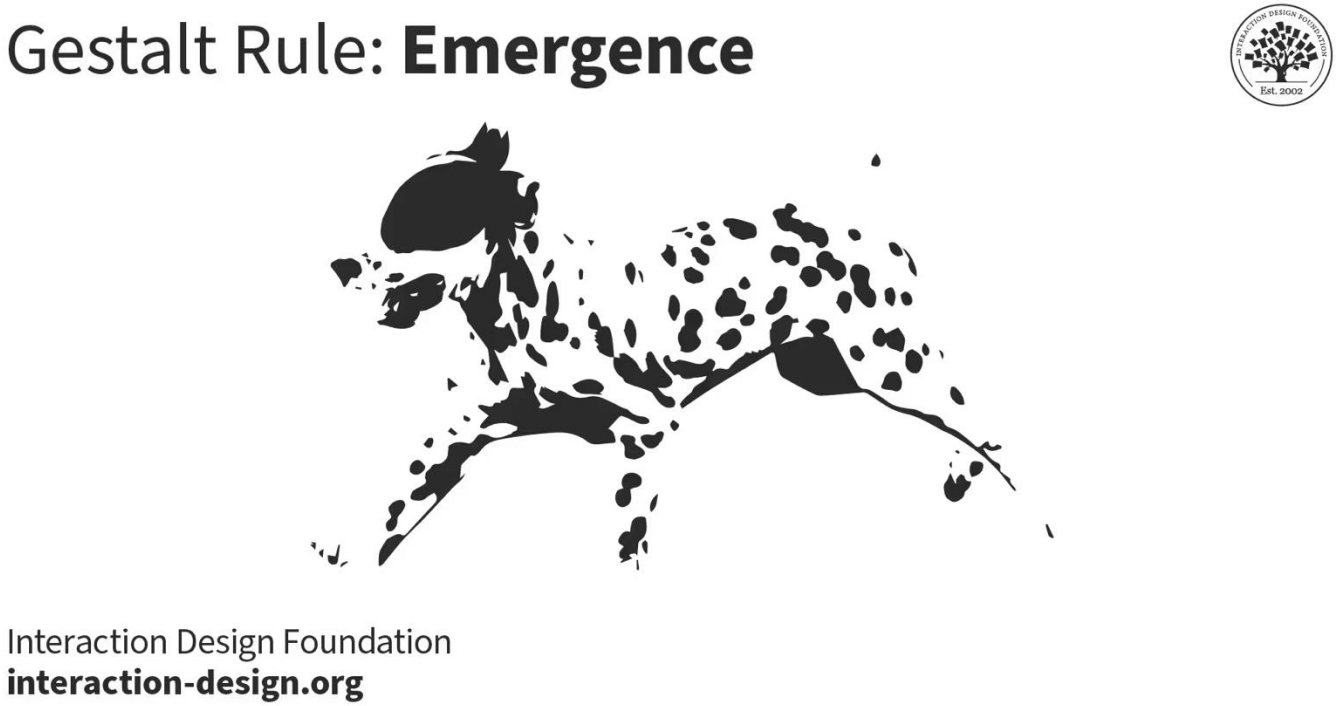
Gestalt Principper

- Emergence
- Closure(Reification)
- Common Region
- Continuity
- Proximity
- Multistability
- Figure/Ground
- Invariance
- Pragnanz
- Similarity
- Symmetry and order
- Common Fate

Emergence

- **Definition:** Emergence er processen, hvor komplekse mønstre dannes ud fra enklere regler.

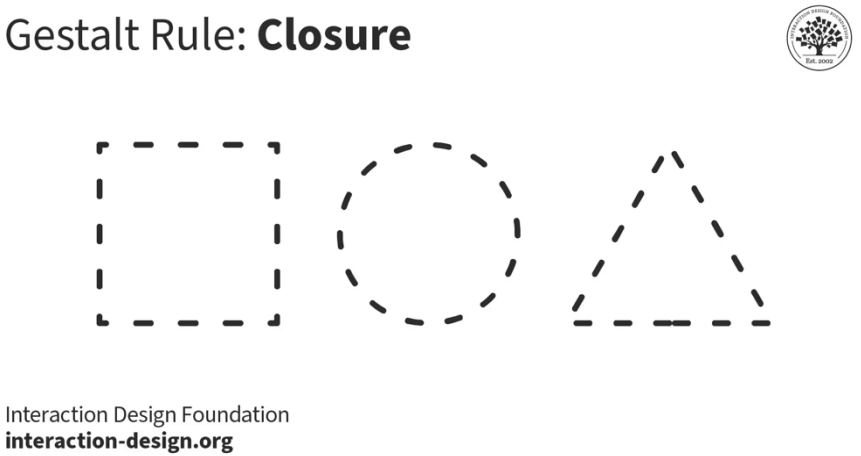
- **Beskrivelse:** Vi opfatter en hel form eller objekt, før vi bemærker dets individuelle dele. Helheden fremstår først, og derefter ser vi de enkelte komponenter.



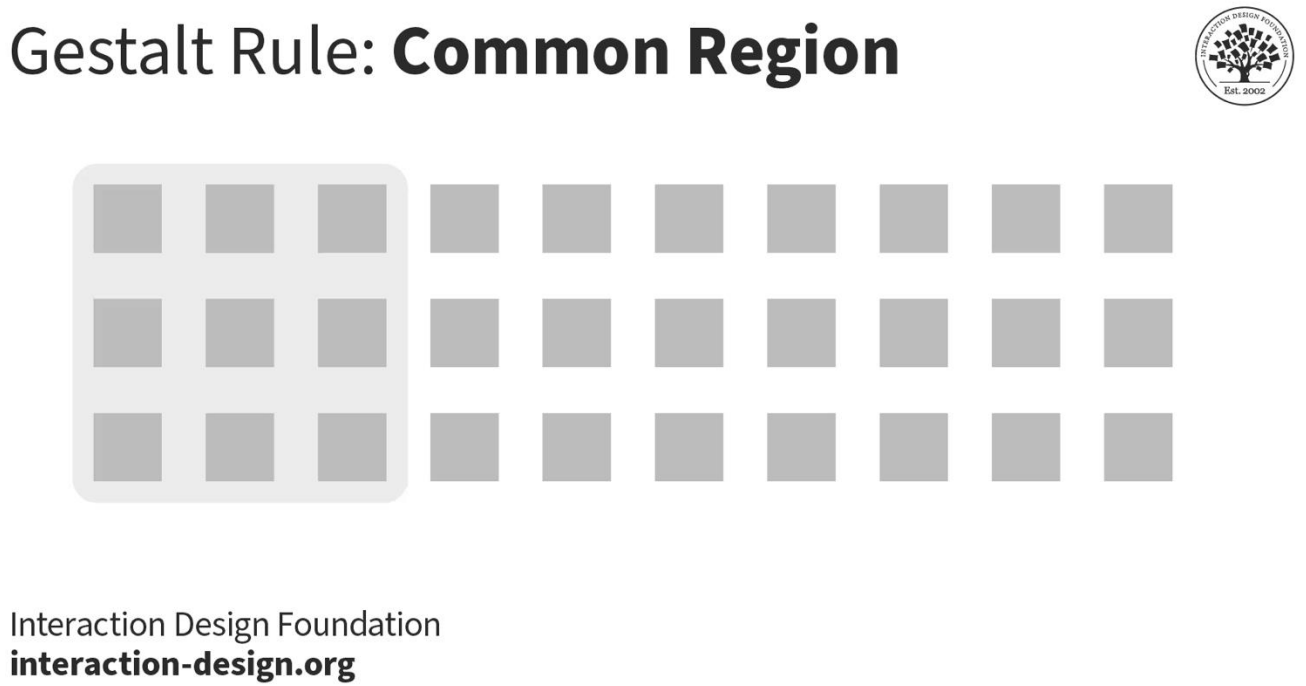
Closure(Reification)

Definition: Lukning er princippet, hvor hjernen hjælper med at skabe en helhed.

Beskrivelse: Når vi ser ufuldstændige former eller mønstre, har vores hjerne en tendens til at udfylde de manglende elementer for at skabe en komplet figur.



Common Region



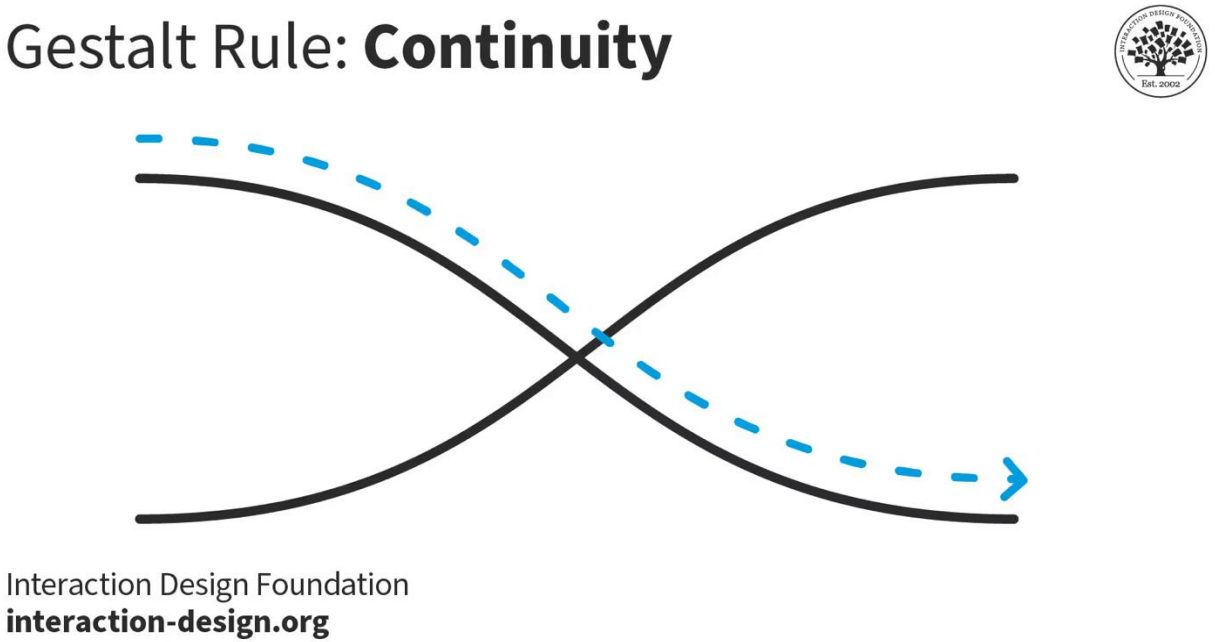
Definition: Elementer, der befinder sig inden for samme afgrænsede område eller baggrund, opfattes som en gruppe.

Beskrivelse: Når elementer er placeret inden for en fælles grænse, som en boks eller en baggrund, opfatter vi dem som relaterede. Dette hjælper med at organisere og forstå visuelle informationer hurtigt.

Continuity

Definition: Kontinuitet er princippet, hvor øjet naturligt følger linjer og kurver.

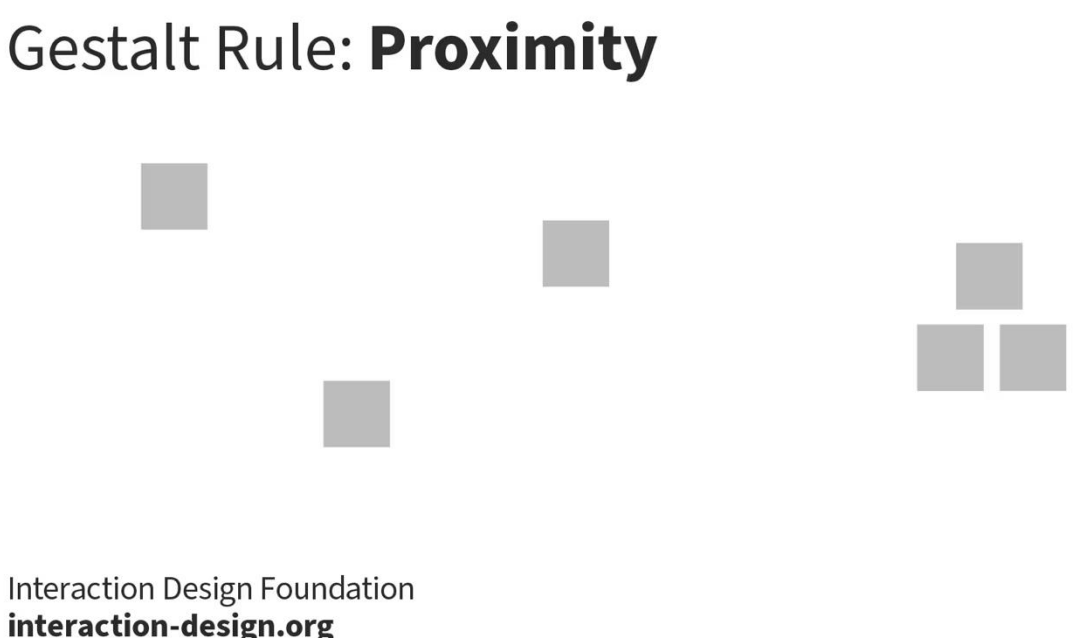
Beskrivelse: Når vi ser en række punkter eller linjer, har vores øjne en tendens til at følge dem. Dette hjælper med at skabe en følelse af flow og forbindelse mellem elementer.



Proximity

Definition: Nærhed er princippet, hvor elementer, der er tæt på hinanden, opfattes som en gruppe.

Beskrivelse: Når visuelle elementer er placeret tæt sammen, opfatter vi dem som relaterede eller som en del af samme gruppe. Dette hjælper med at organisere information og skabe sammenhæng i design.

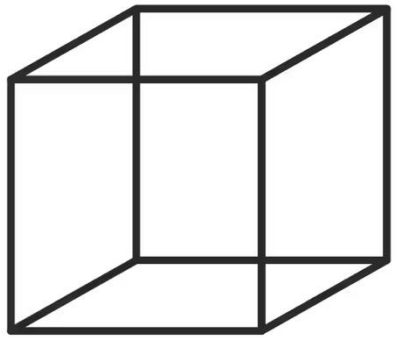


Multistability

Definition: Multistabilitet er princippet, hvor tvetydige perceptuelle oplevelser skifter ustabilt mellem to eller flere alternative fortolkninger.

Beskrivelse: Når vi ser billeder eller objekter, der kan opfattes på flere måder, har vores hjerne en tendens til at skifte mellem disse forskellige fortolkninger. Dette skaber en dynamisk og ofte fascinerende visuel oplevelse.

Gestalt Rule: **Multistability**



Necker Cube

Interaction Design Foundation
interaction-design.org

Figure/Ground

Definition: Figur-Grund er princippet, hvor vi skelner mellem en figur (forgrund) og dens baggrund.

Beskrivelse: Dette princip hjælper os med at identificere og fokusere på hovedobjekter i en visuel scene, mens vi adskiller dem fra baggrunden. Det er afgørende for at forstå og navigere komplekse visuelle miljøer.

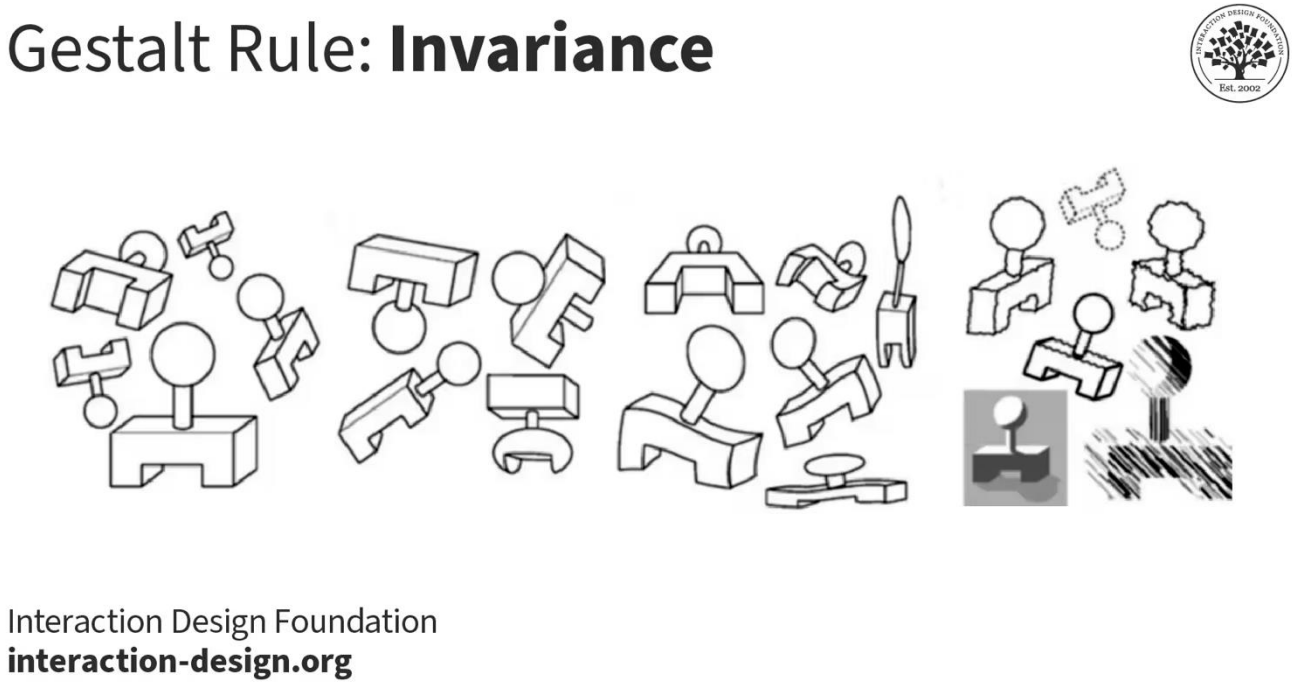
Gestalt Rule: **Figure/Ground**



Rubin's Vase

Interaction Design Foundation
interaction-design.org

Invariance

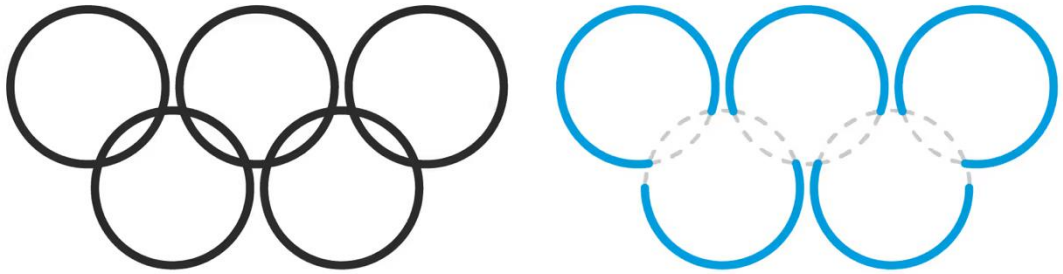


Definition: Invariance er princippet, hvor simple geometriske objekter genkendes uafhængigt af rotation, translation og skalering.

Beskrivelse: Vores hjerne kan genkende objekter, selv når de ændres i form, størrelse, position eller perspektiv. Dette gør det muligt for os at identificere kendte former under forskellige betingelser.

Pragnanz

Gestalt Rule: **Pragnanz**

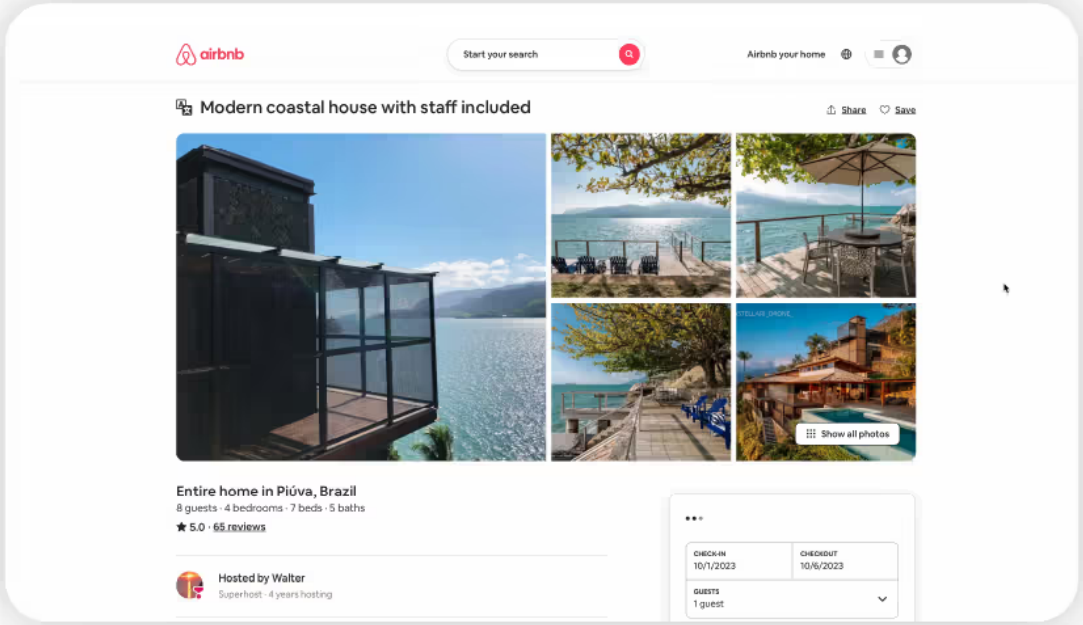


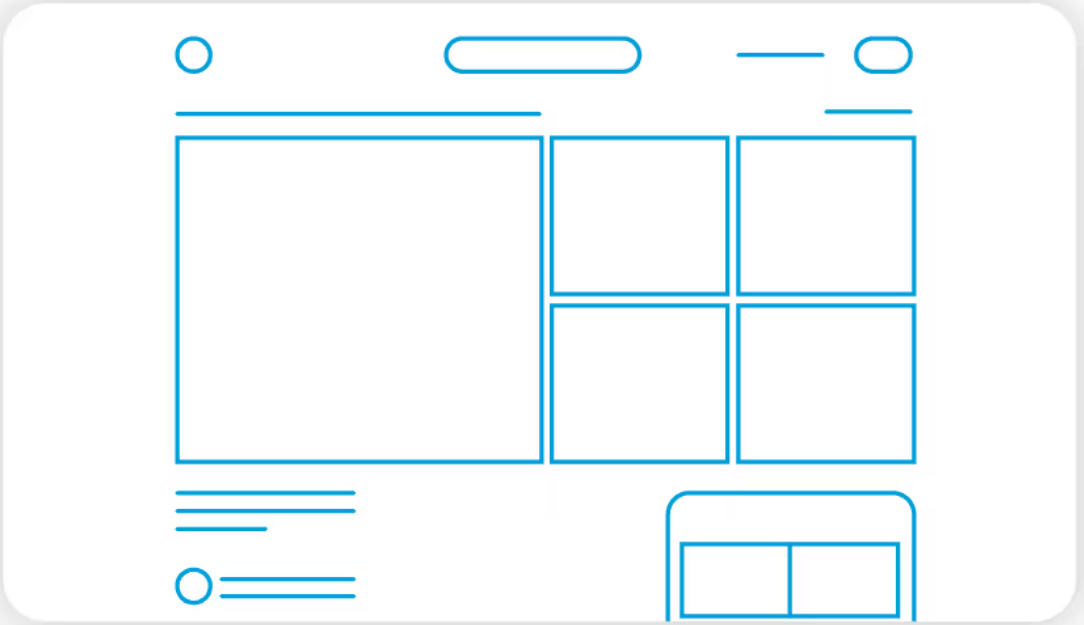
Interaction Design Foundation
interaction-design.org

Definition: Pragnanz, også kendt som "lov om god figur" eller "lov om enkelhed", er princippet, hvor vi opfatter komplekse former på den simpleste måde.

Beskrivelse: Vores hjerne foretrækker at se enkle, ordnede og symmetriske figurer. Når vi ser en kompleks form, har vi en tendens til at opfatte den som den mest enkle og stabile version.

Pragnanz



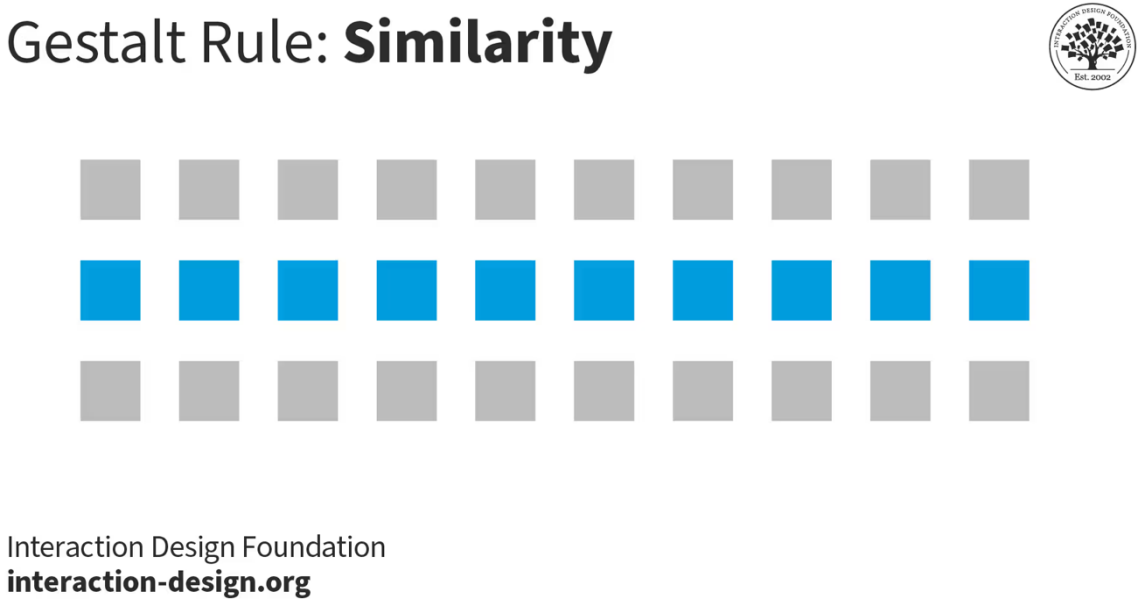


https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles

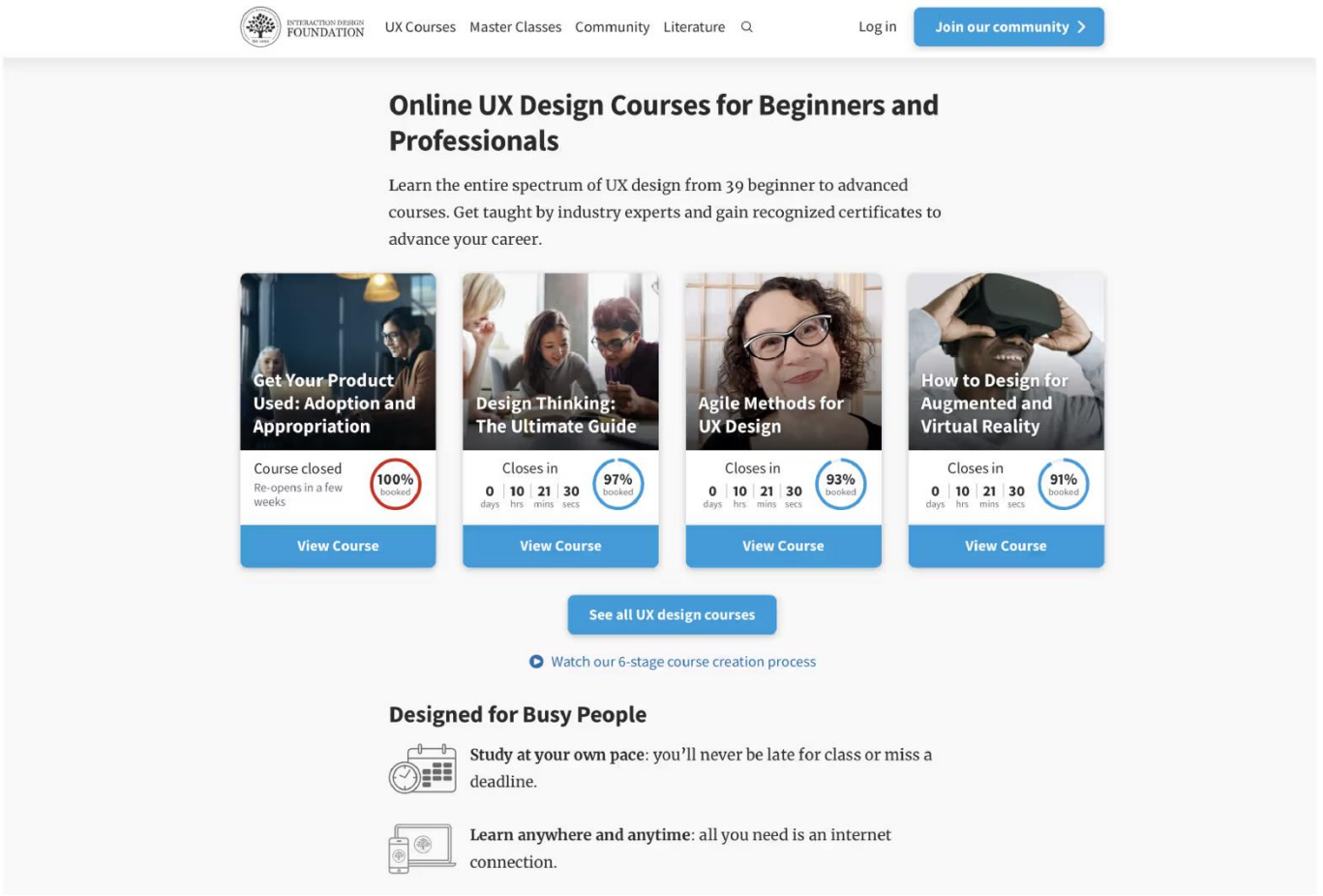
Similarity

Definition: Lighed er princippet, hvor elementer, der ligner hinanden, opfattes som en gruppe.

Beskrivelse: Når visuelle elementer deler fælles egenskaber som form, farve, størrelse eller tekstur, opfatter vi dem som relaterede eller som en del af samme gruppe. Dette hjælper med at organisere og forstå visuel information hurtigt.



Similarity

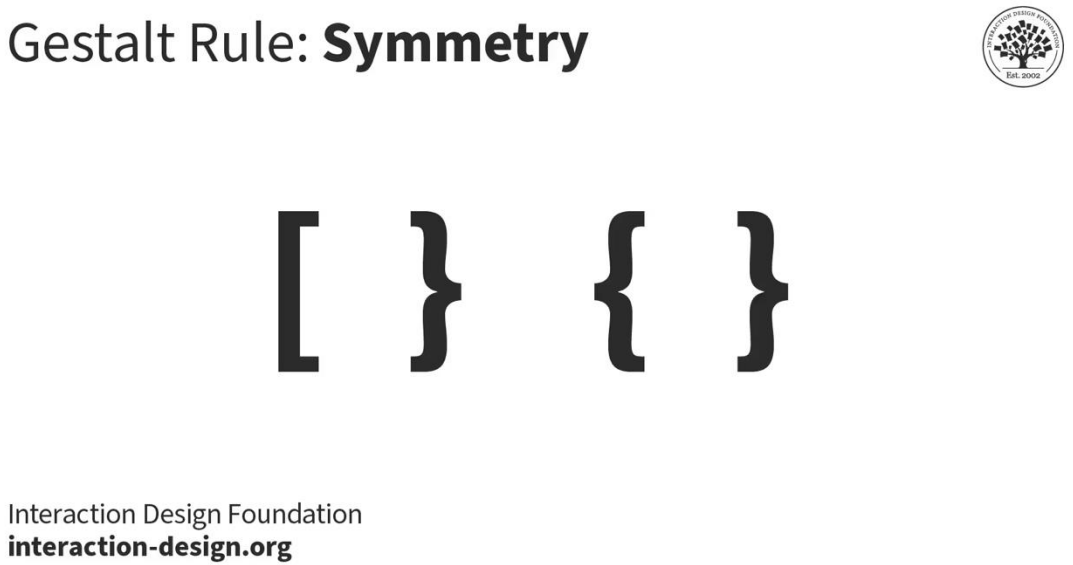


https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles

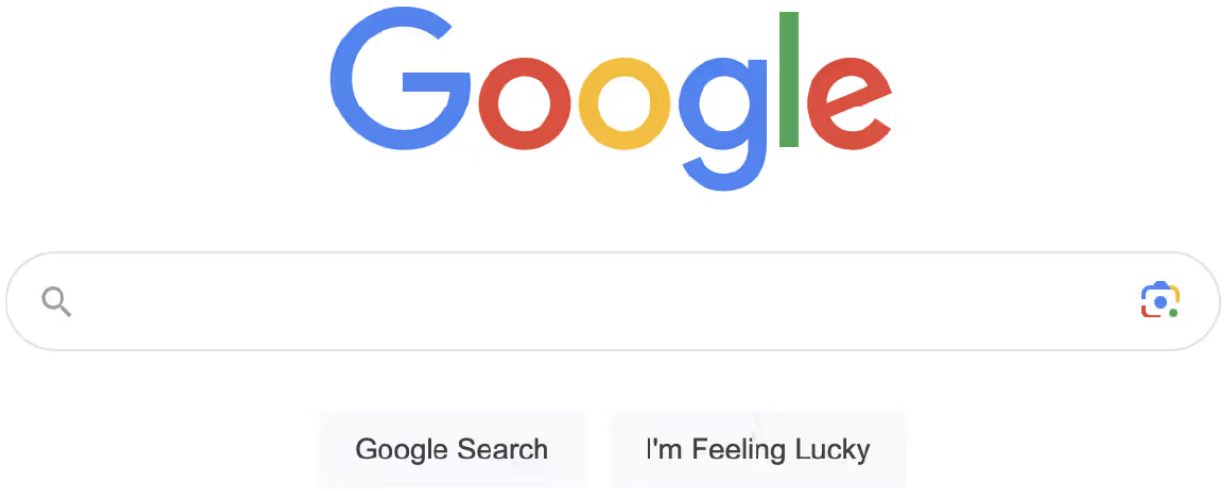
Symmetry and order

Definition: Symmetri og Orden er princippet, hvor symmetriske elementer opfattes som en helhed og skaber en følelse af balance og harmoni.

Beskrivelse: Når visuelle elementer er symmetriske, opfatter vi dem som mere organiserede og æstetisk tiltalende. Symmetri hjælper med at skabe en følelse af stabilitet og struktur i design.

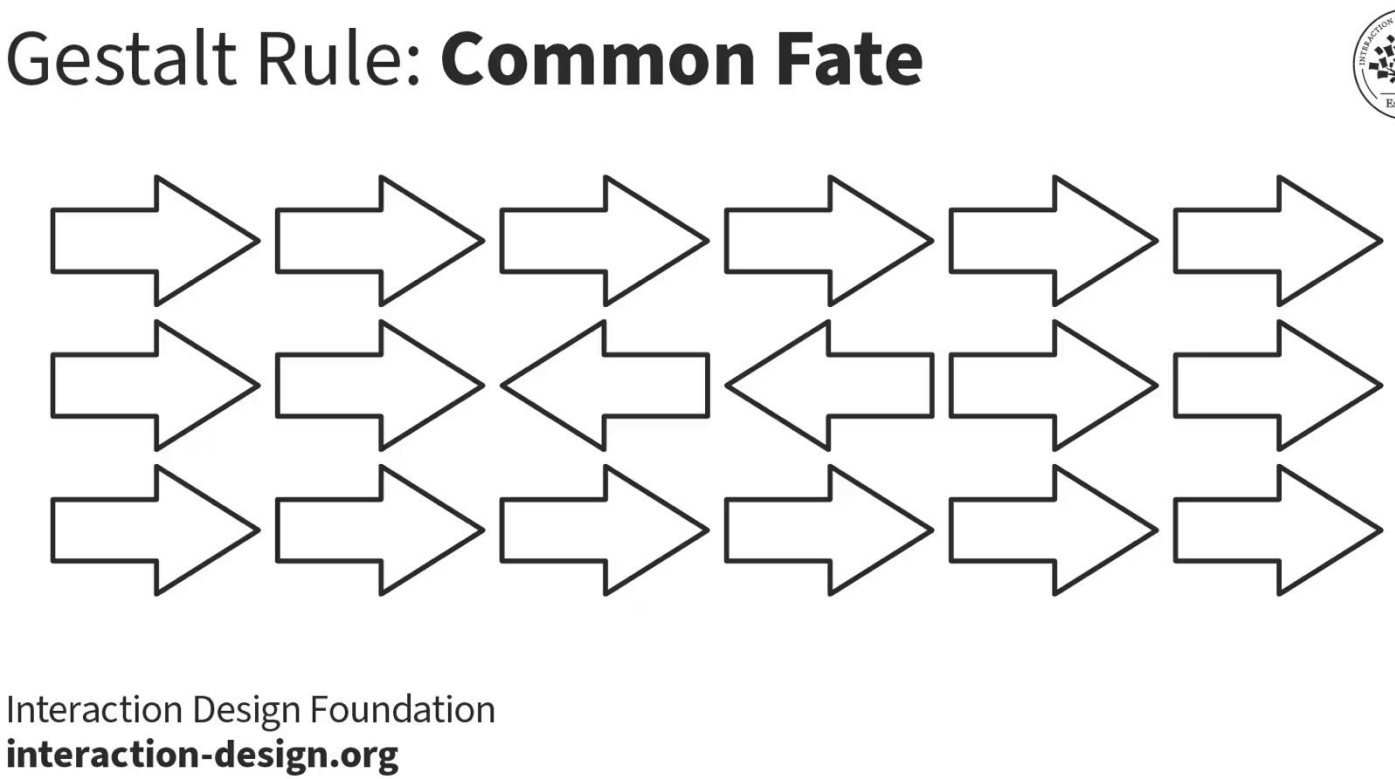


Symmetry and order



https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles

Common Fate



Definition: Fælles Skæbne er princippet, hvor visuelle elementer, der bevæger sig i samme retning eller hastighed, opfattes som en gruppe.

Beskrivelse: Når vi ser objekter, der bevæger sig sammen, opfatter vi dem som relaterede eller som en del af samme enhed. Dette hjælper med at organisere og forstå bevægelse i visuelle scener.

Common Fate



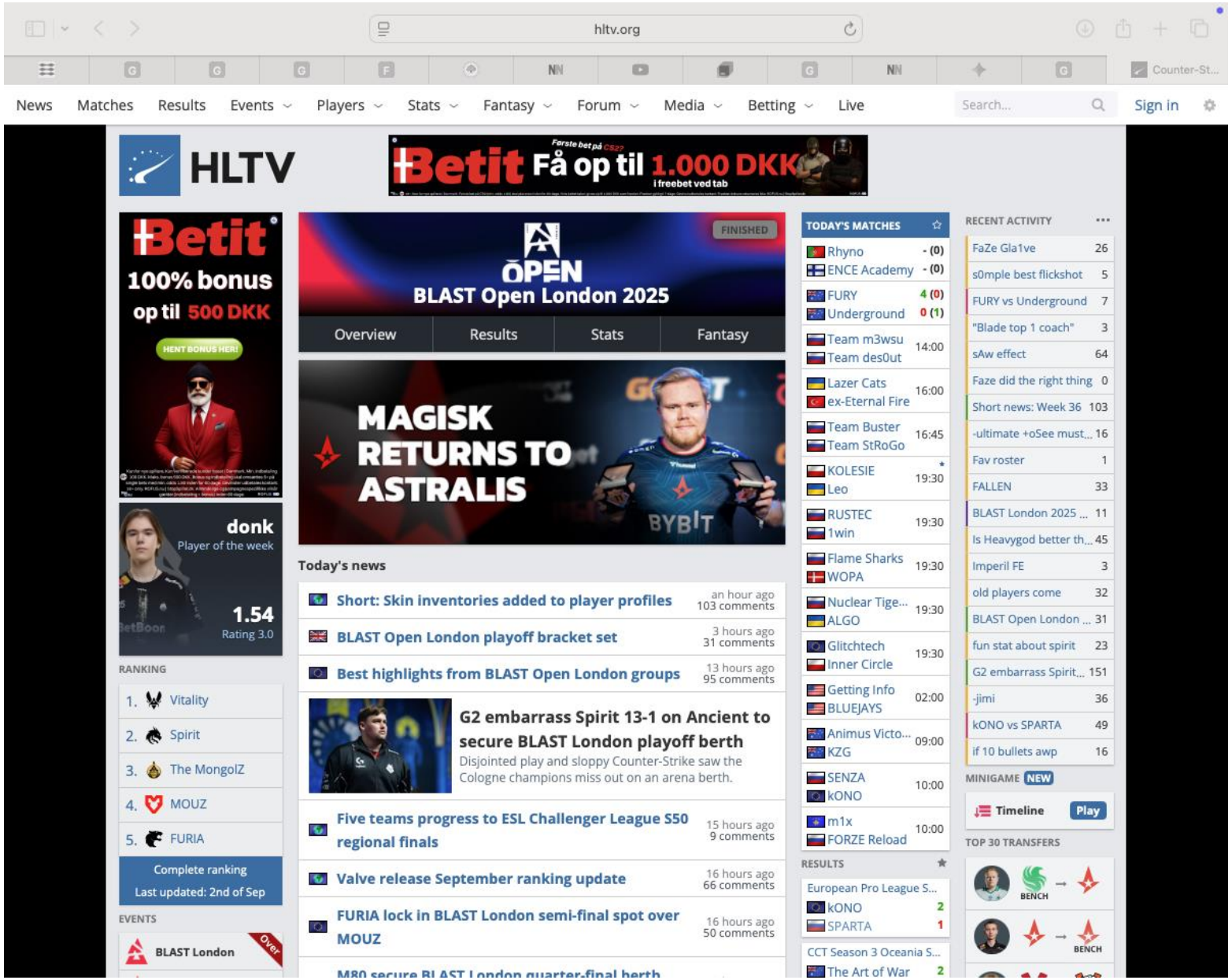
https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles

Øvelse 4

Gå til: hltv.org

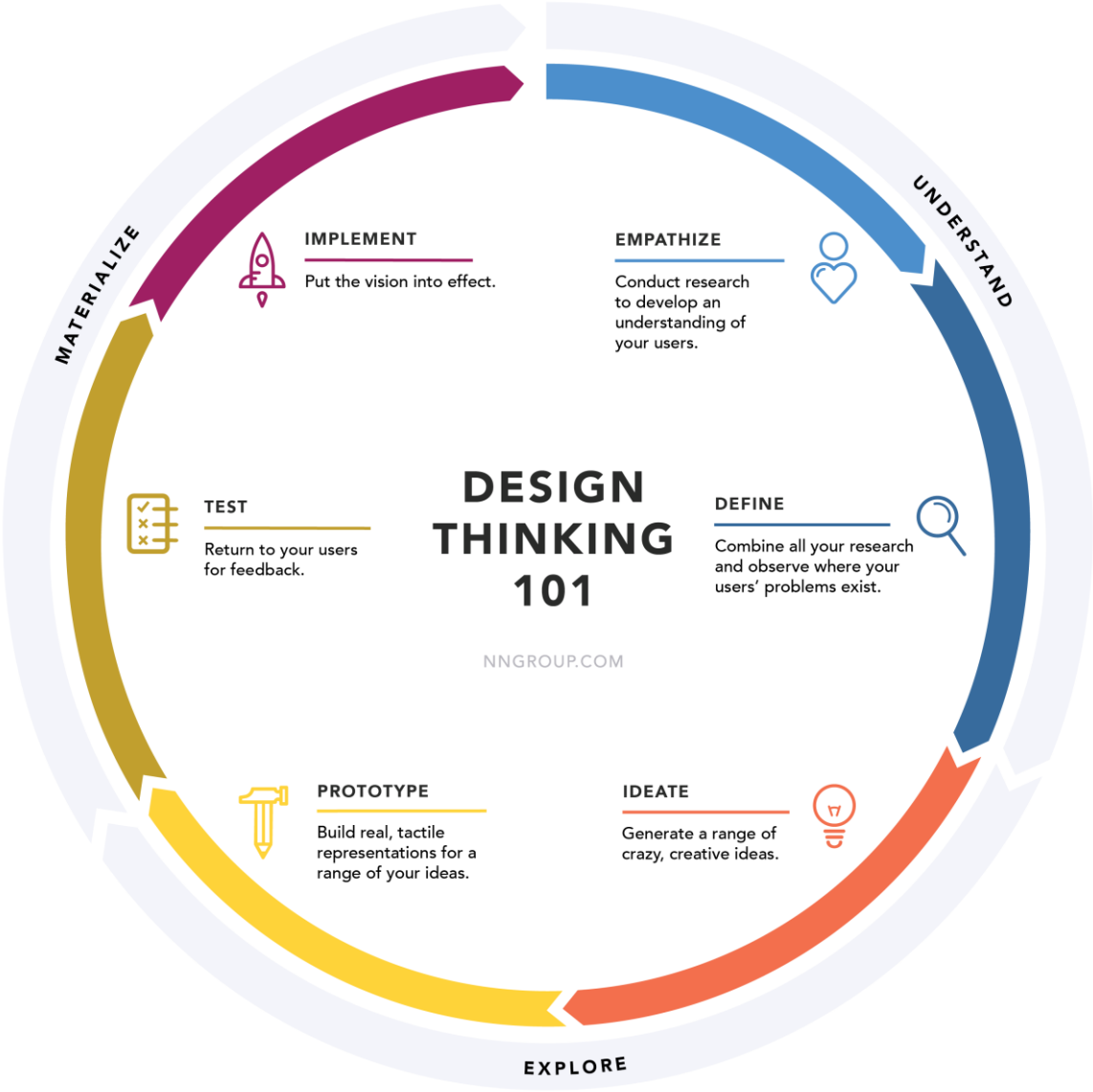
- Analyser det visuelle design og layout

Snak sammen 2 og 2 / 10 min

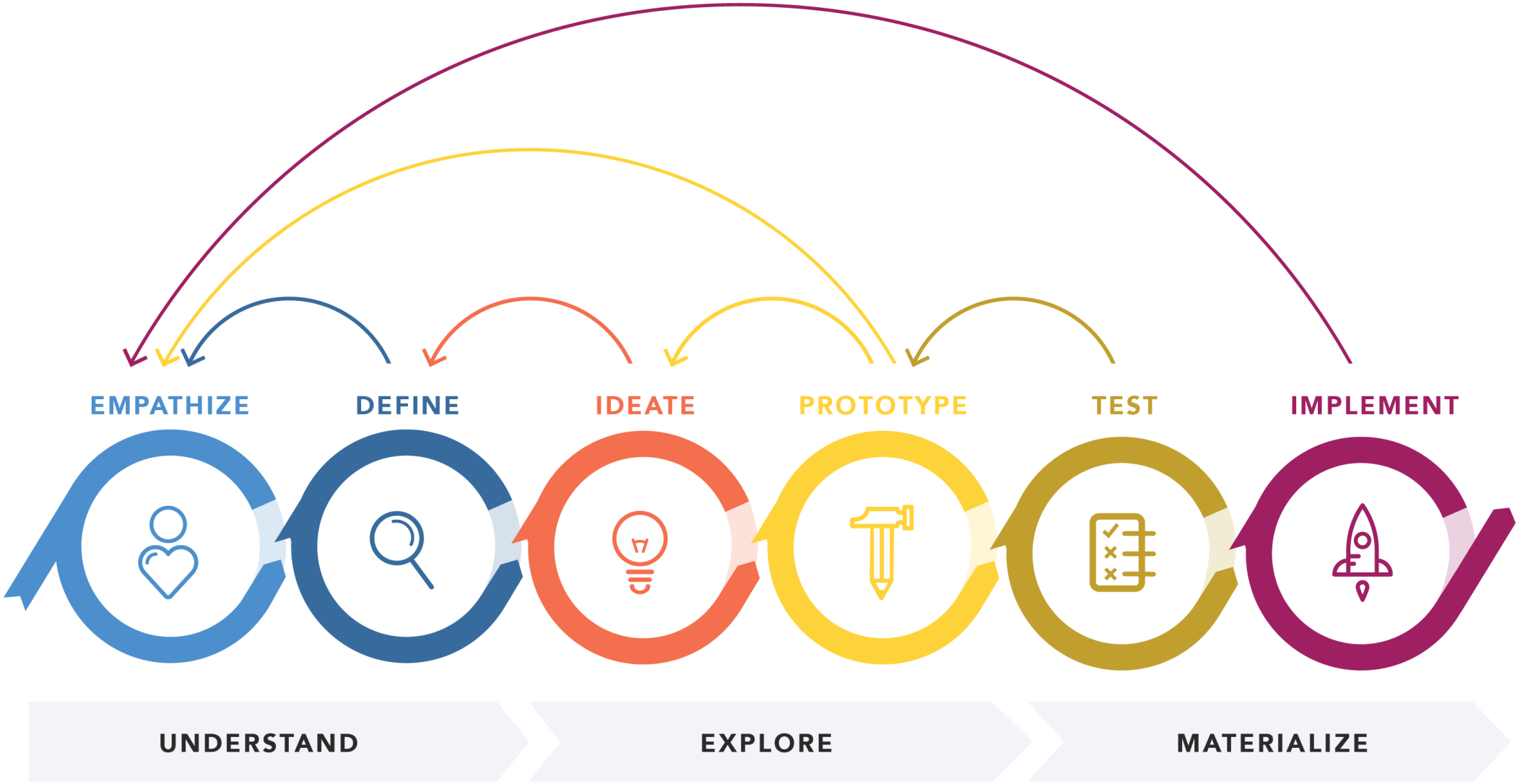


Hvordan anvender vi design principperne ?

- Bruger-centrert
- Itterativ
- Udforskenende
- Involver bruger tidligt



https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/



https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

Empathize

Sæt dig i brugerens sted. Gennem interviews og observationer skal du forstå deres motivationer, frustrationer og behov for at kunne se verden fra deres synspunkt.

Udfald

Information som kan analyseres I næste skridt

Aktiviteter

Observation

Interviews

Desk Research

Observation

- Observere **hvordan** en bruger interagerer med en eksisterende løsning på problemet
- Ikke-invasiv måde at lære andres **tilgang** og interaktionsmønstre



https://usabilitygeek.com/critical-usability-testing-mistakes-and-how-to-avoid-them/

Interview

- Finde ud af **hvorfor** folk gør som de gør.
- Brugbart til at finde og **forstå** udfordringer
- Giver muligheden for at forstå **hvad** der er vigtigt for brugeren



Desk research

- Udnytte **eksisterende** viden, eksperimenter og test
- Lære om udfordringer og potentielle løsninger som **andre** har oplevet



https://medium.com/design-bootcamp/desk-research-the-essential-guide-for-designers-ux-researchers-48c5a9cc40f4

Define

Analyser den indsamlede data for at finde fælles smertepunkter og udækkede behov. Målet er at formulere en klar og præcis problemstilling, som du kan løse.

Udfald

Design/Oplevels mål der forklar hvad bruger skal være I stand til at opnå

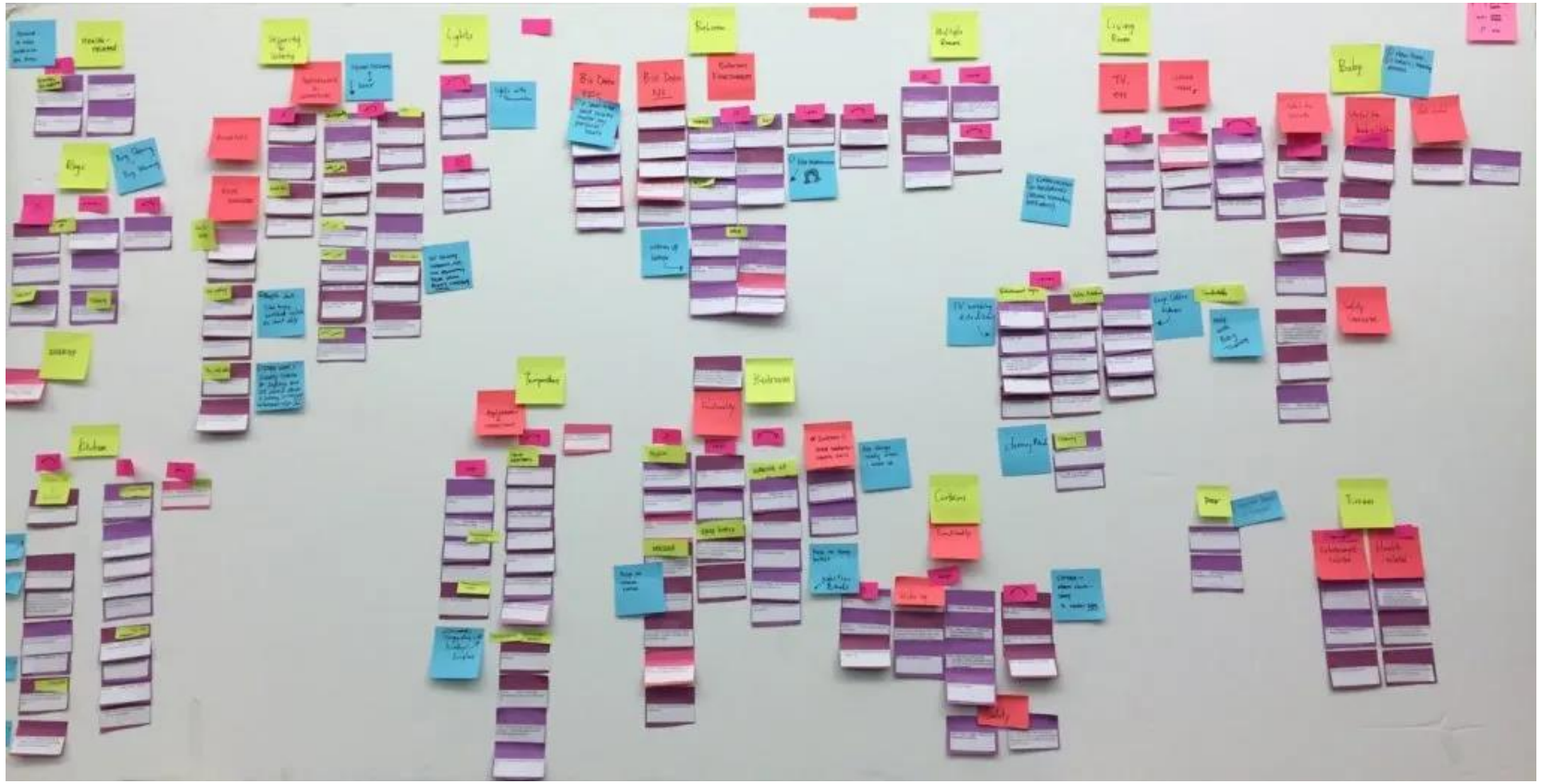
Aktiviteter

Affinity diagramming

Design mål

Affinity diagrams

1. Opstil en liste over resultaterne fra sidste skridt
2. Find mønstre og grupper i resultaterne
3. Definer potentielle undergrupper
4. Sorter grupperne efter prioritet efter hvad der er vigtigst



https://medium.muz.li/affinity-diagram-bridging-the-gap-between-ux-research-and-personas-be7731d2f2f1

Design mål

1. Brug grupperne af indsigter fra Affinity ”diagrammening”
2. Omformuler indsigterne så de bliver til mål som designet skal opnår(Brug målene som en rød tråd i ideation fasen)

“Brugeren skal føle sig kompetent og i fuld kontrol.”

” Interaktionen skal føles legende og opmuntrende, ikke som en sur pligt.”

” Processen skal være så gnidningsfri, at brugeren føler sig tryg og ikke stiller spørgsmålstegn ved sikkerheden.”

Ideate

Generér så mange idéer som muligt uden kritik. Fokus er på at skabe et bredt udvalg af potentielle løsninger.

Udfald

Indsnævring til en enkelt ide som tages med videre

Det handler ikke om at finde på en korrekt ide, men at finde på så mange så muligt

Aktiviteter

Brainstorming

Crazy 8s

Dot voting

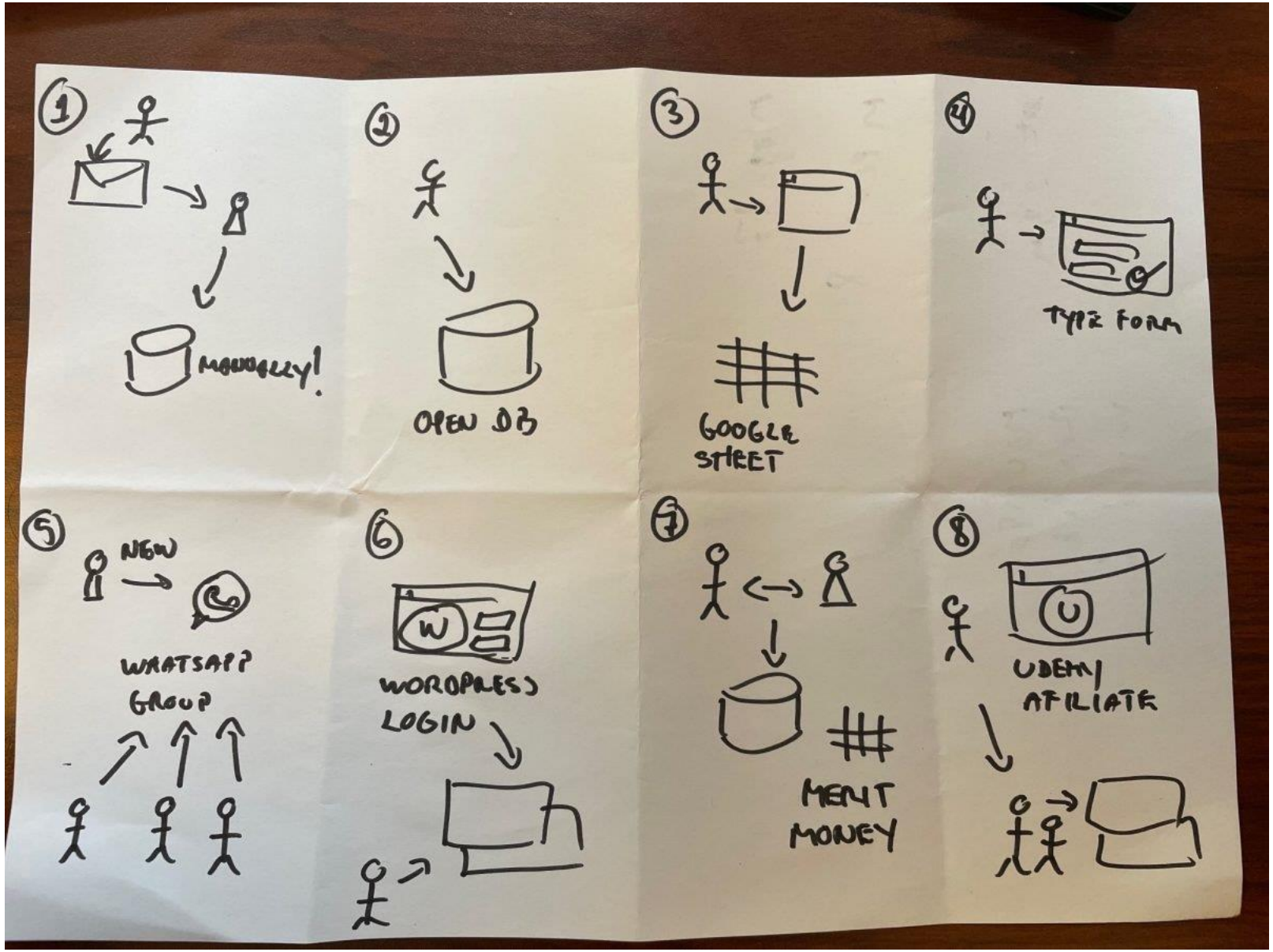
Brainstorming

- Sæt en timer
- Bliv enige om en problemformulering, eller et design mål fra ‘define’ fasen.
- Alle ideer er velkomne, også mærkelige, fjollede og vilde
- Jo flere desto bedre
- Byg på hinandens ideer



Crazy 8s

- Fold et stykke papir til 8 rubrikker
- Sæt en timer på 8 minutter
- Tegn ideer i hver rubrik. Brug et minut på hver blok
- Hver person præsenterer de tre bedste ideer fra deres papir



https://caroli.org/en/crazy-eights/

Dot voting

- Hver person i gruppen får en håndfuld ‘dots’
- Hver person kan så stemme på den ide som de synes løser problemet eller design målet bedst
- Stem i stilhed for ikke at påvirke hinanden
- En stemmer imens de andre kigger væk



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sticky-dot-voting.jpg

Prototype

Gør dine idéer konkrete. Lav simple, billige versioner af dine løsninger – f.eks. en skitse, en wireframe eller en simpel model – så du hurtigt kan få feedback og se, om idéen er holdbar.

Udfald

En interaktiv prototype som kan vises til brugerne, og gerne testes for om designmålene er blevet

Aktiviteter

Informations arkitektur

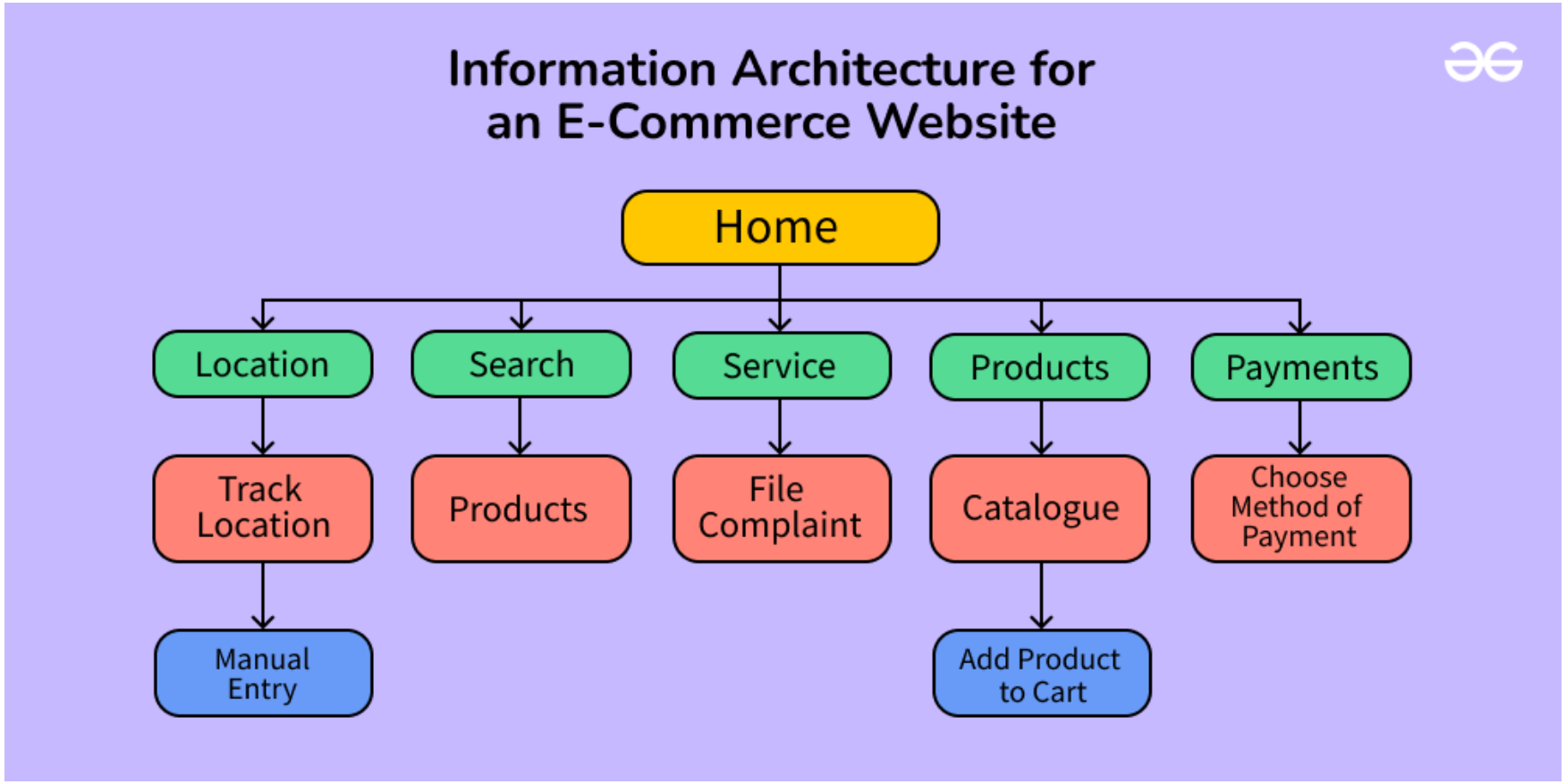
Wireframes

Design

Prototyping

Informations arkitektur

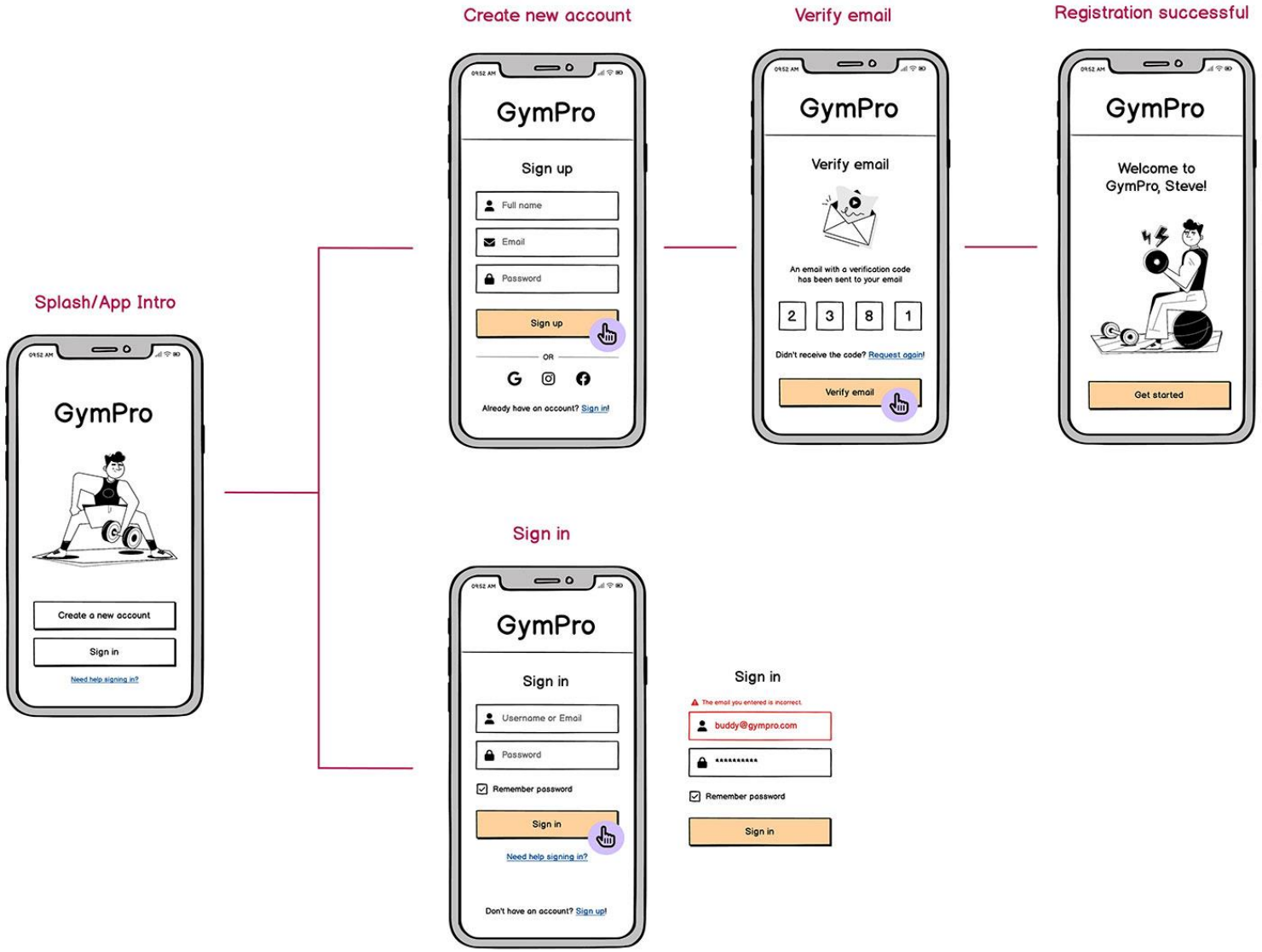
- Kortlægning af features, navigation og indhold
- Brugbart til at forstå omfanget af produktet der skal laves
- Let at opdatere



https://www.geeksforgeeks.org/techtips/what-is-information-architecture-in-ux-design/

Wireframes

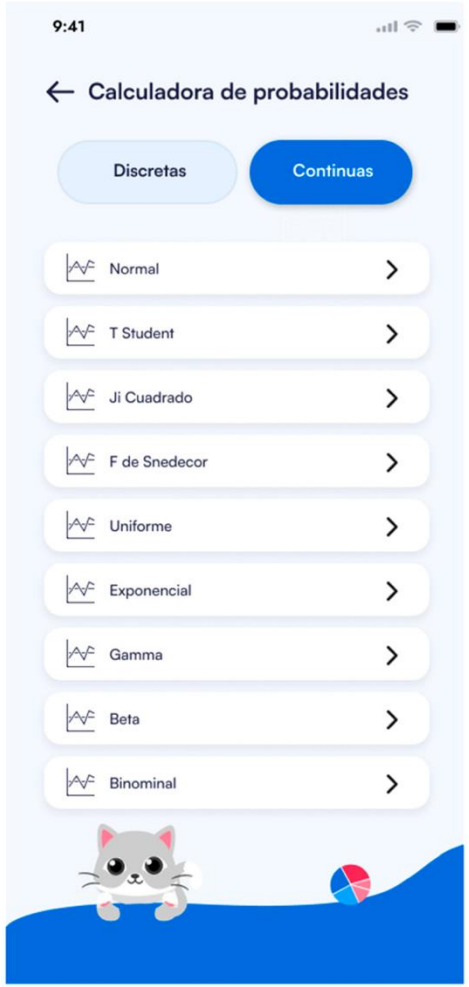
- Udforskning af hvordan indhold og features skal placeres i interfacet
- Visuel manifestation af navigation og user flow
- Brugbart til at designe flows, uden at tage beslutninger omkring UI'en
- Tænk i "clicks"



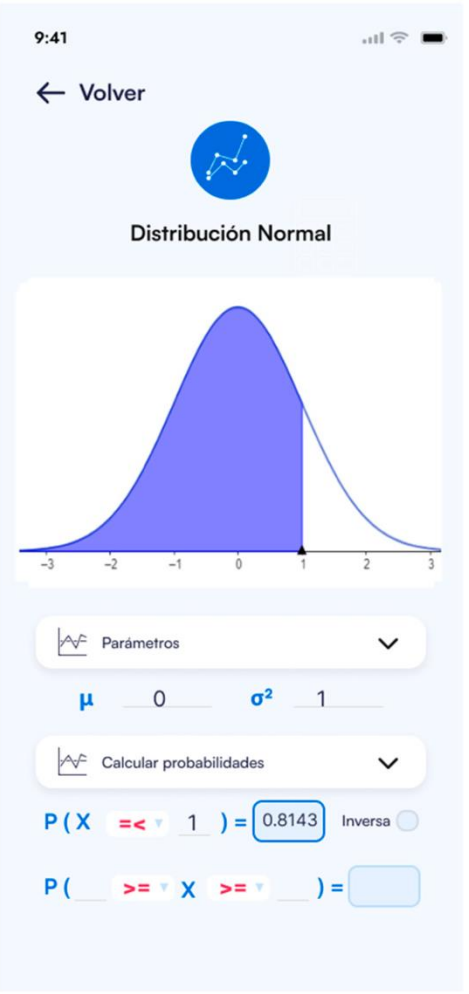
https://balsamiq.com/blog/mobile-app-wireframing-guide/

Design

- Beslutninger om hvordan interfacet reelt set skal se ud og opføre sig
- Branding, farver, spacing, samt visuelt hierarki fastlægges
- Brugbart til kommunikation af designet til udviklerne





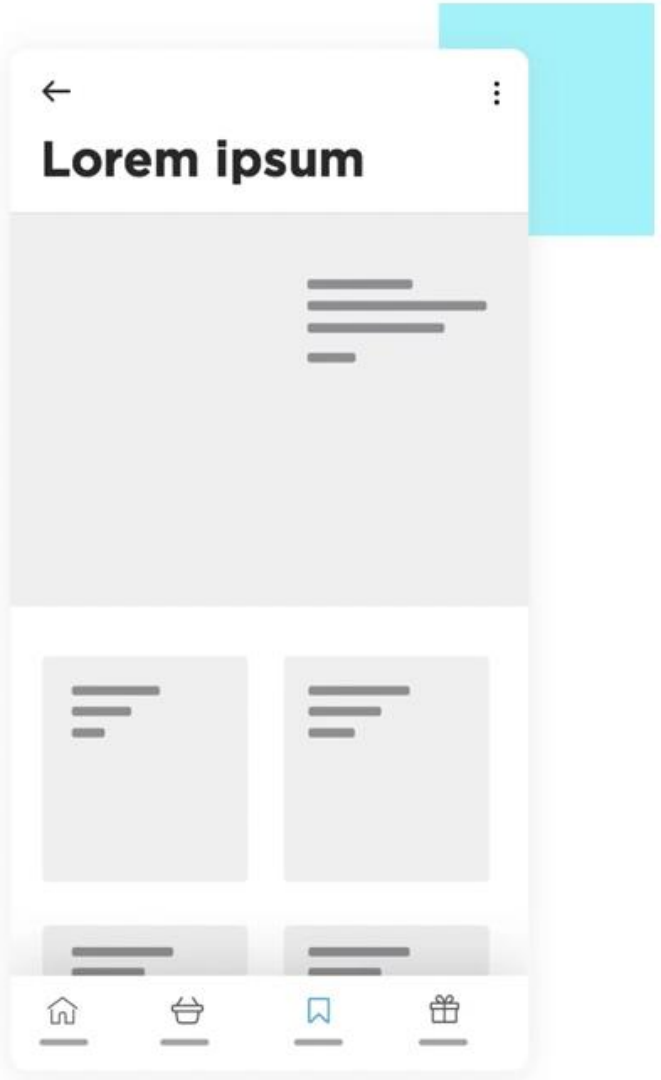


https://www.mdpi.com/2076-3417/14/18/8515

Prototype

Low fidelity prototyper:

- Bruges tidligt i projekt fasen
- Tester brugers forståelse af funktionalitet, navigation, ikoner, mærkater etc.
- Kan laves og ændres hurtigt
- Har ikke fokus på billeder, farver fonts(for tidligt)

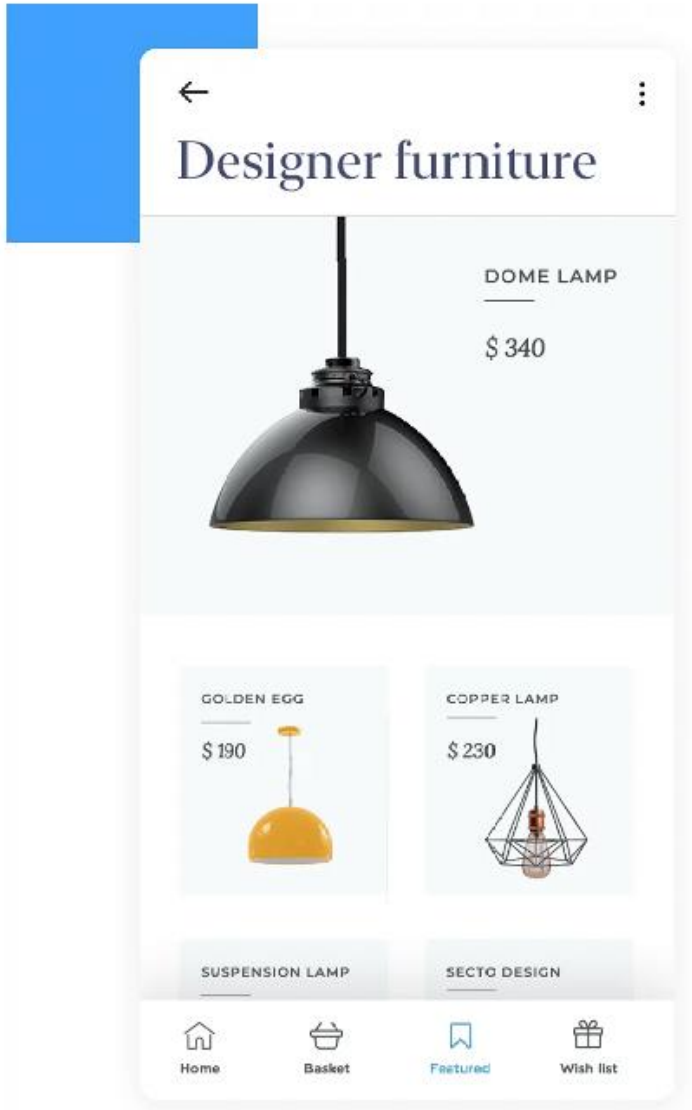


http://www.shiraliarchitects.com/prototyping.html

Prototype

High fidelity prototyper:

- Bruges senere i projekt fasen
- Meget interaktivt
- Er så tæt på det færdige produkt som muligt (udseende og interaktion)
- Bruges til at teste
  - Fokus
  - Animation og overgange
  - Usability



http://www.shiraliarchitects.com/prototyping.html

Test

Få feedback fra rigtige brugere. Vis dine prototyper til brugerne for at se, om løsningen rent faktisk løser deres problem og forbedrer deres oplevelse.

Udfald

En liste over thing der skal ændres, fjernes, eller fikses for at forbedre designet

Aktiviteter

Think aloud test

Heuristik evaluering

Unmoderated Remote test

Think aloud test

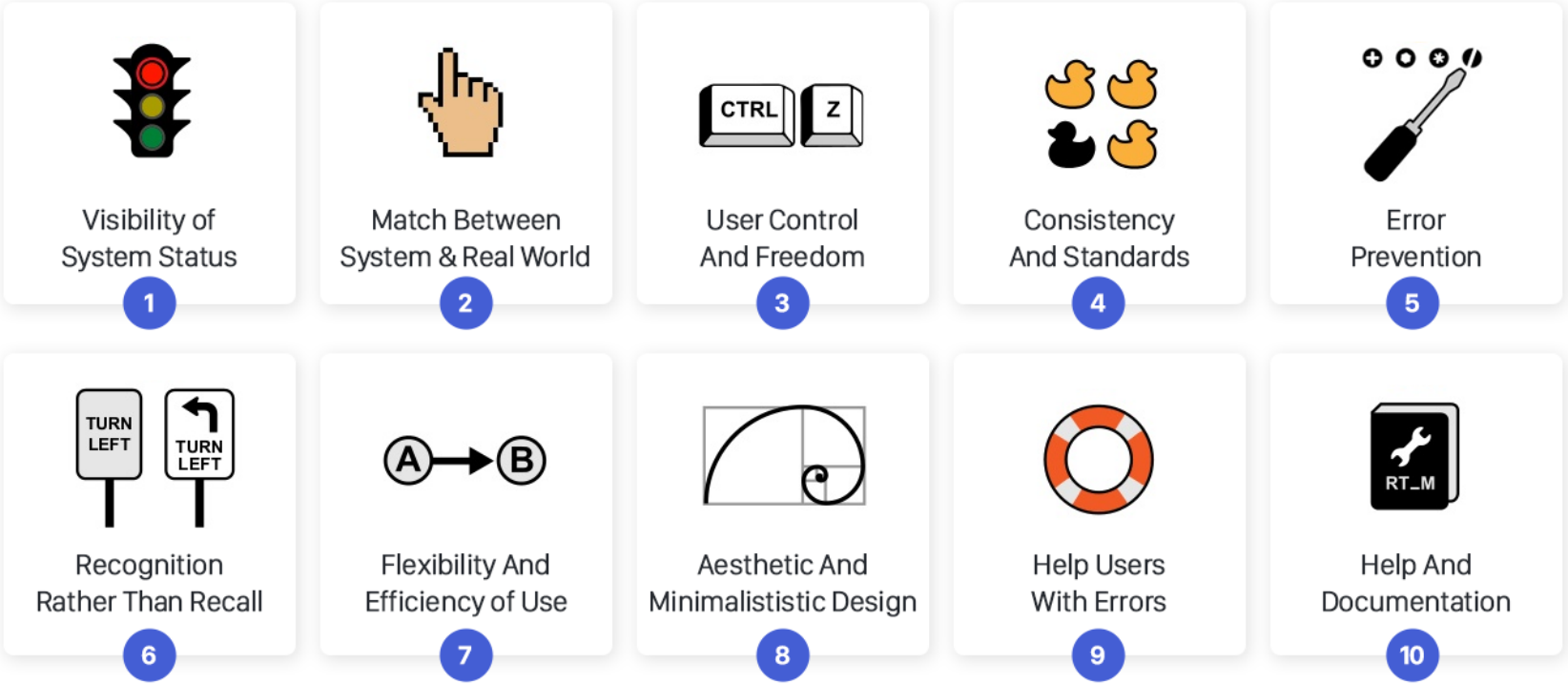
- Modereret bruger test
- Brugeren forsøger at gennemføre en liste med opgaver fra produktet
- Brugeren tænker højt og forklarer hvad de tænker, føler, og oplever i løbet af testen
- Moderatoren følger op med spørgsmål og hjælper hvis brugeren gå helt i stå



https://www.codecademy.com/resources/docs/uiux/think-aloud-protocol

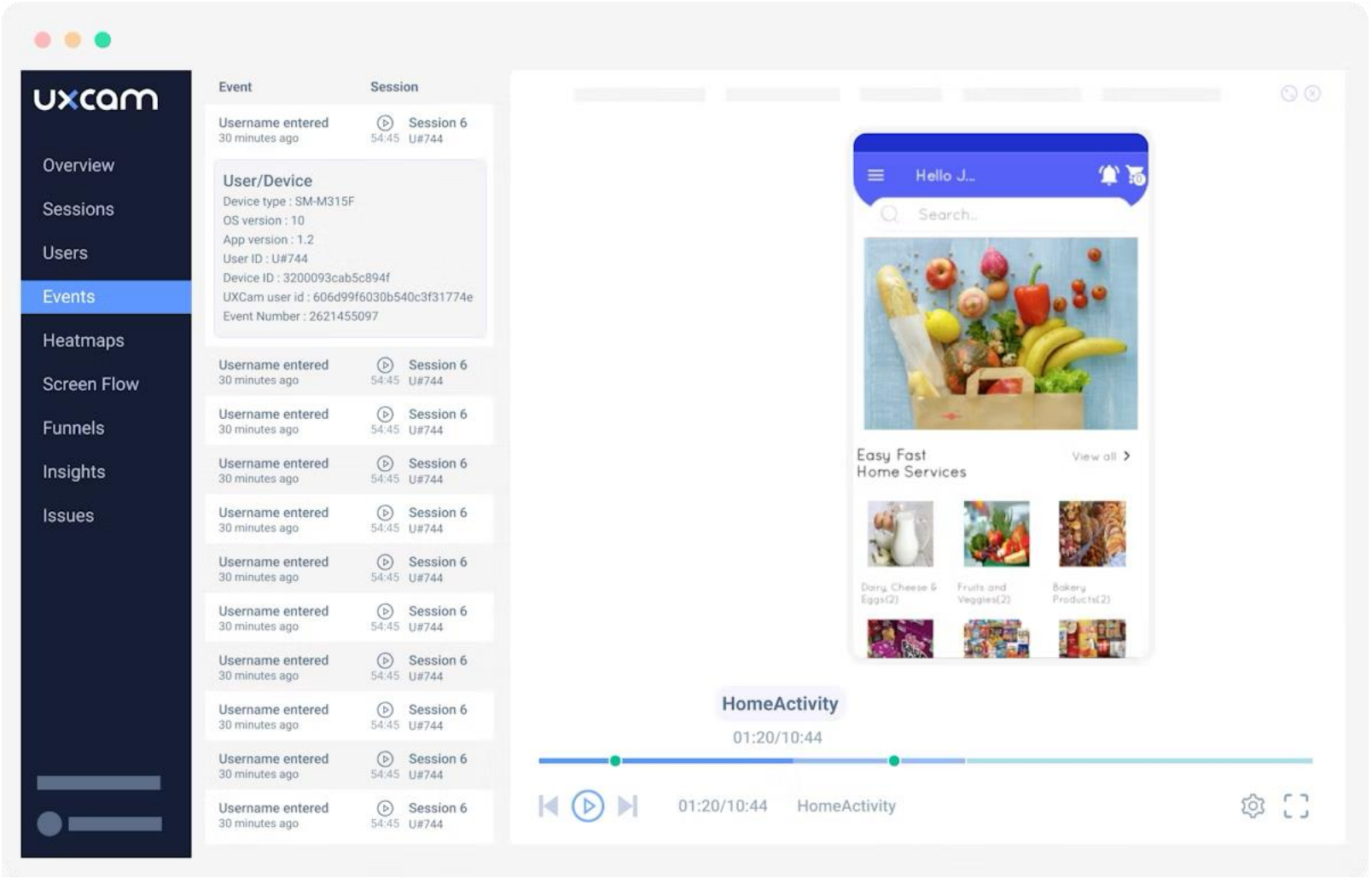
Heuristik evaluering

- Anvend et set af prædefinerede heuristikker til at evaluere designet
- Bruges til at få ekspertfeedback uden brug af testpersoner



Unmoderated remote test

- Brugeren forsøger at gennemføre en liste med opgaver fra produktet på en interaktiv prototype uden at få hjælp
- Kan indeholde opfølgende spørgsmål
- Kan laves online (f.eks. Med Maze)



https://www.capterra.com/p/178249/Uxcam/

Implementer

Gør løsningen til virkelighed. Dette er den afgørende fase, hvor den testede og validerede idé udvikles fuldt ud og lanceres. Succesen med hele processen afhænger af, om visionen bliver eksekveret og reelt forbedrer noget for slutbrugeren.

Udfald

Information som kan analyseres I næste skridt

Aktiviteter

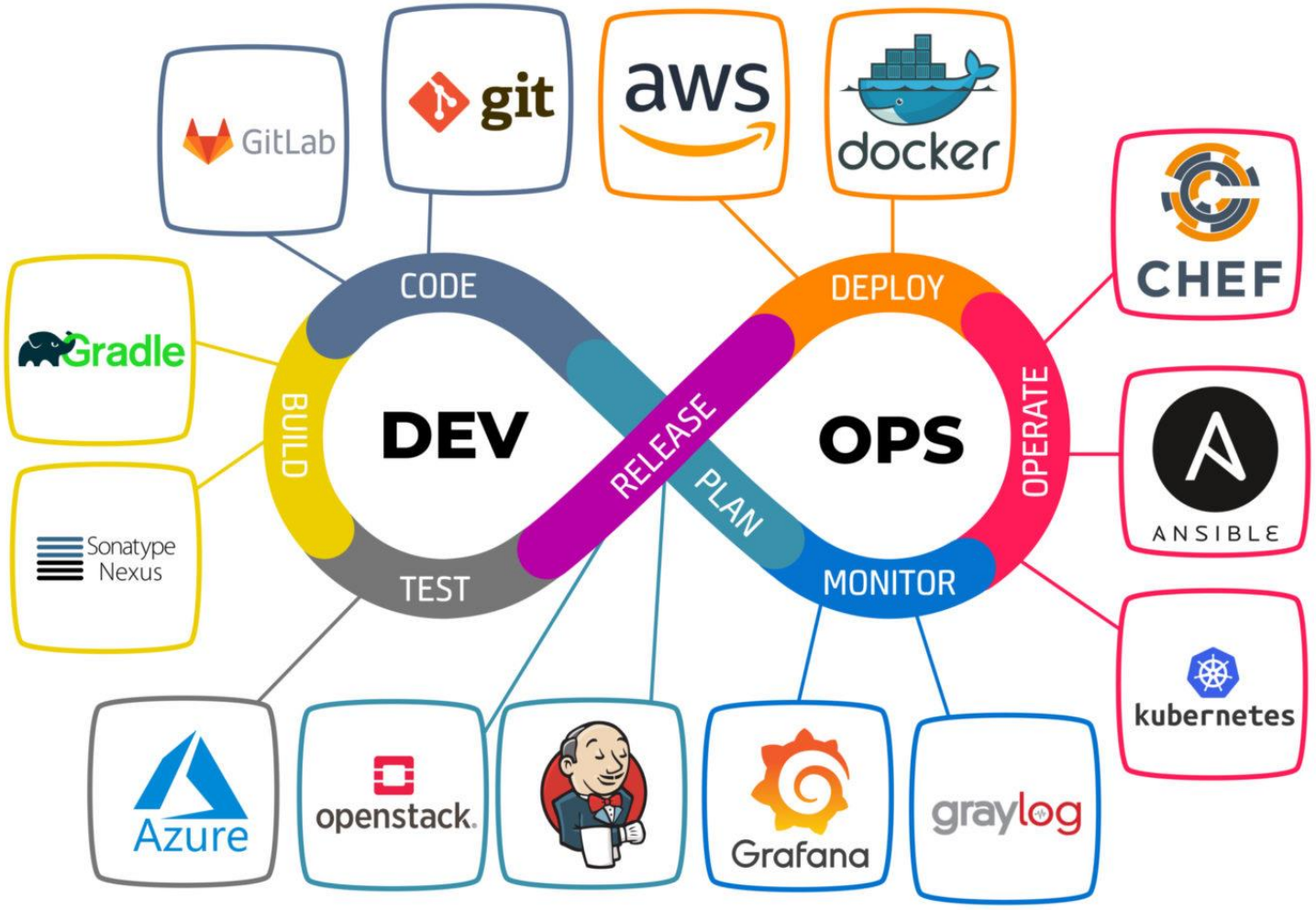
Overlevering til udvikling

Udvikling

Udrulning

Dataindsamling

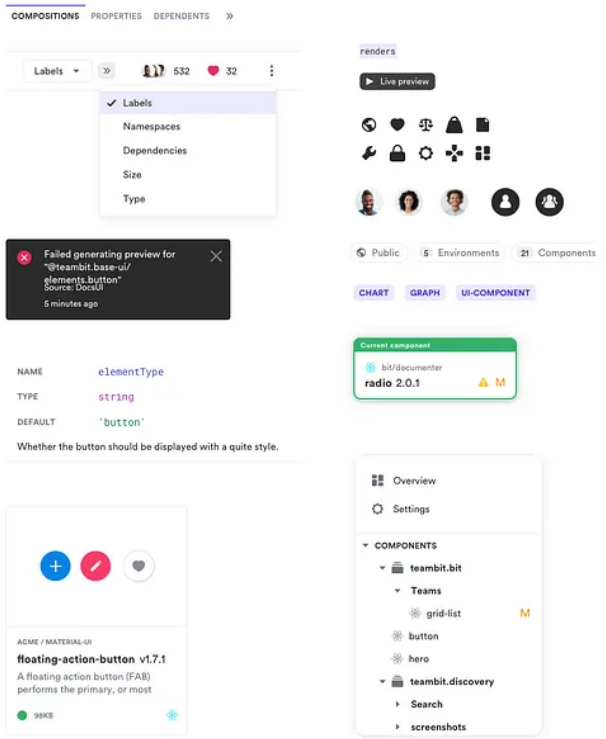
Aktiviteter

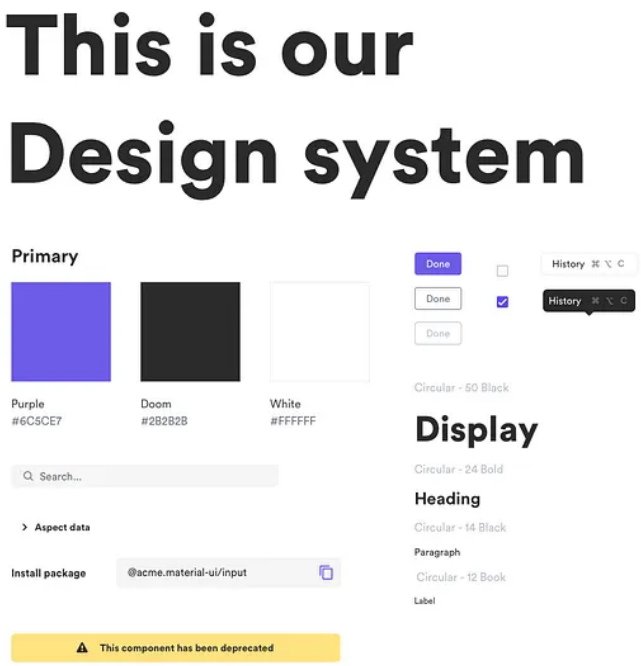


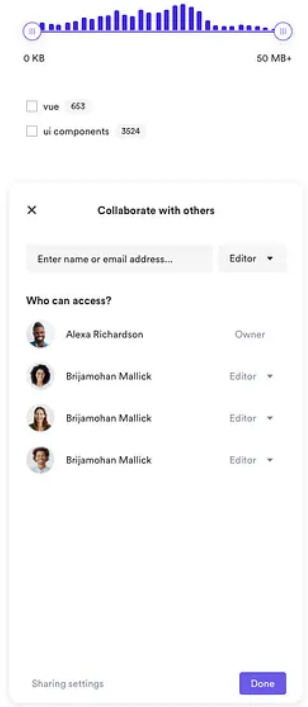
https://shalb.com/blog/what-is-devops-and-where-is-it-applied/

Overlevering til udvikling

- Færdiggøre et "design system" med præcise specifikationer for farver, fonte, komponenter og interaktionsregler.
- Omsætte design til user stories
- Afholde teknisk kick-off







https://blog.bitsrc.io/how-we-build-our-design-system-15713a1f1833

Udvikling

- Implementer features og bygge software
- Sikre softwarens kvalitet ved løbende at udføre både tests
- Designeren deltager aktivt i processen for at verificere, at den implementerede løsning stemmer overens med den oprindelige designintention.



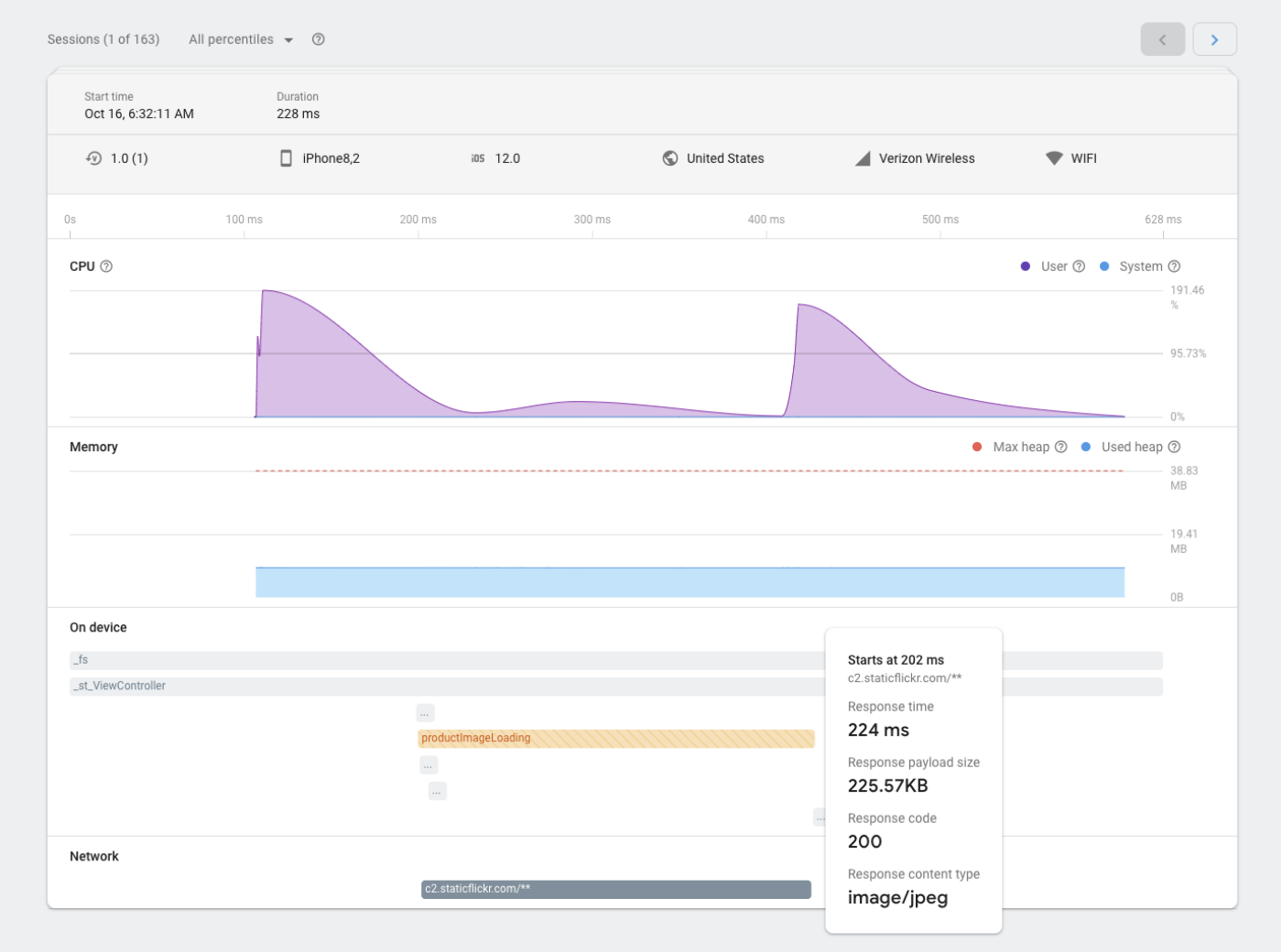
Udrulning

- Opsætte en automatiseret pipeline der bygger, tester og udruller koden for at minimere manuelle fejl.
- Publicere den nye version af softwaren, enten til alle brugere på én gang eller gradvist.
- Informere brugerne om de nye features og forbedringer



Dataindsamling

- Overvåge systemets stabilitet, hastighed og fejlrater for at sikre en god brugeroplevelse
- Anvende analyseværktøjer til at indsamle kvantitative data
- Aktivt indhente feedback fra brugerne via support-kanaler, app store-anmeldelser og surveys



https://firebase.google.com/docs/perf-mon/console?platform=ios

Hvordan laver man Prototyper



Blyant og papir



skrive



Mockups og prototyper



Blyant og papir

- Hurtig skitsering af interfaces, visuelt design, og indhold
- Let at dele
- God måde at prøve ting af på



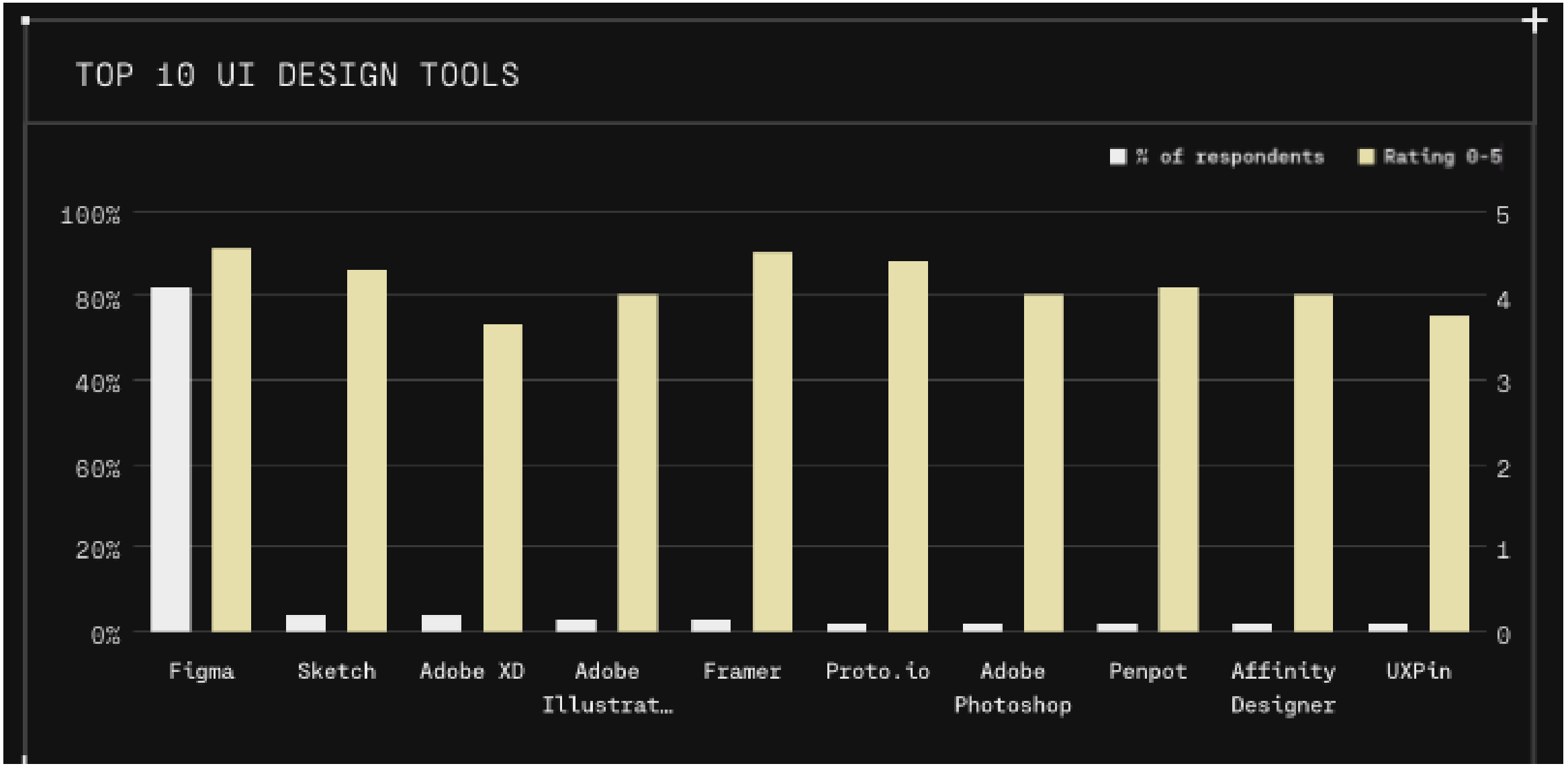
skrive

- Godt til at lave beskrivelser af features, indhold og interfaces
- Giver muligheden for at tilføje mange detaljer
- Dokumentation

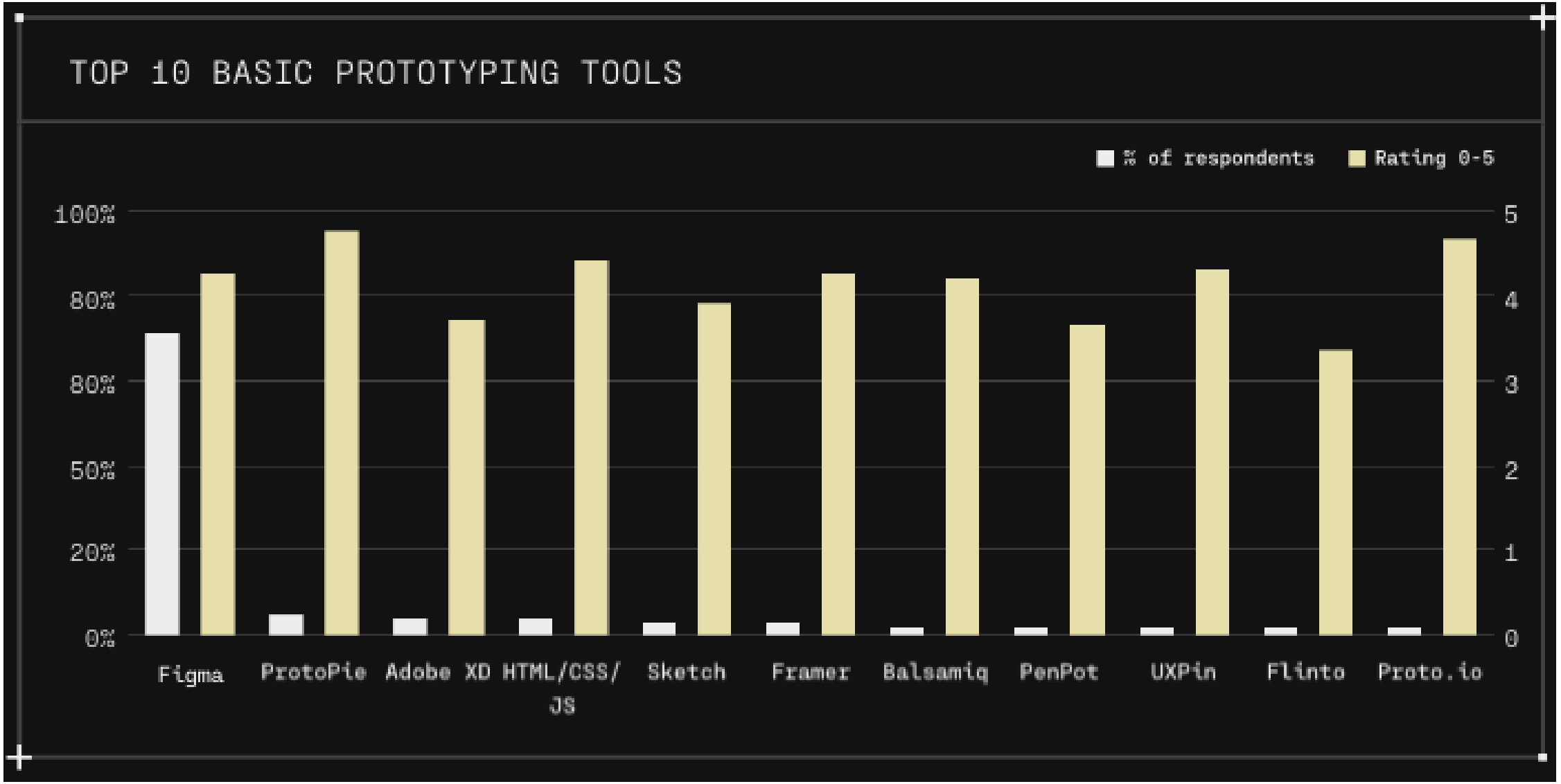


Mockups og prototyper

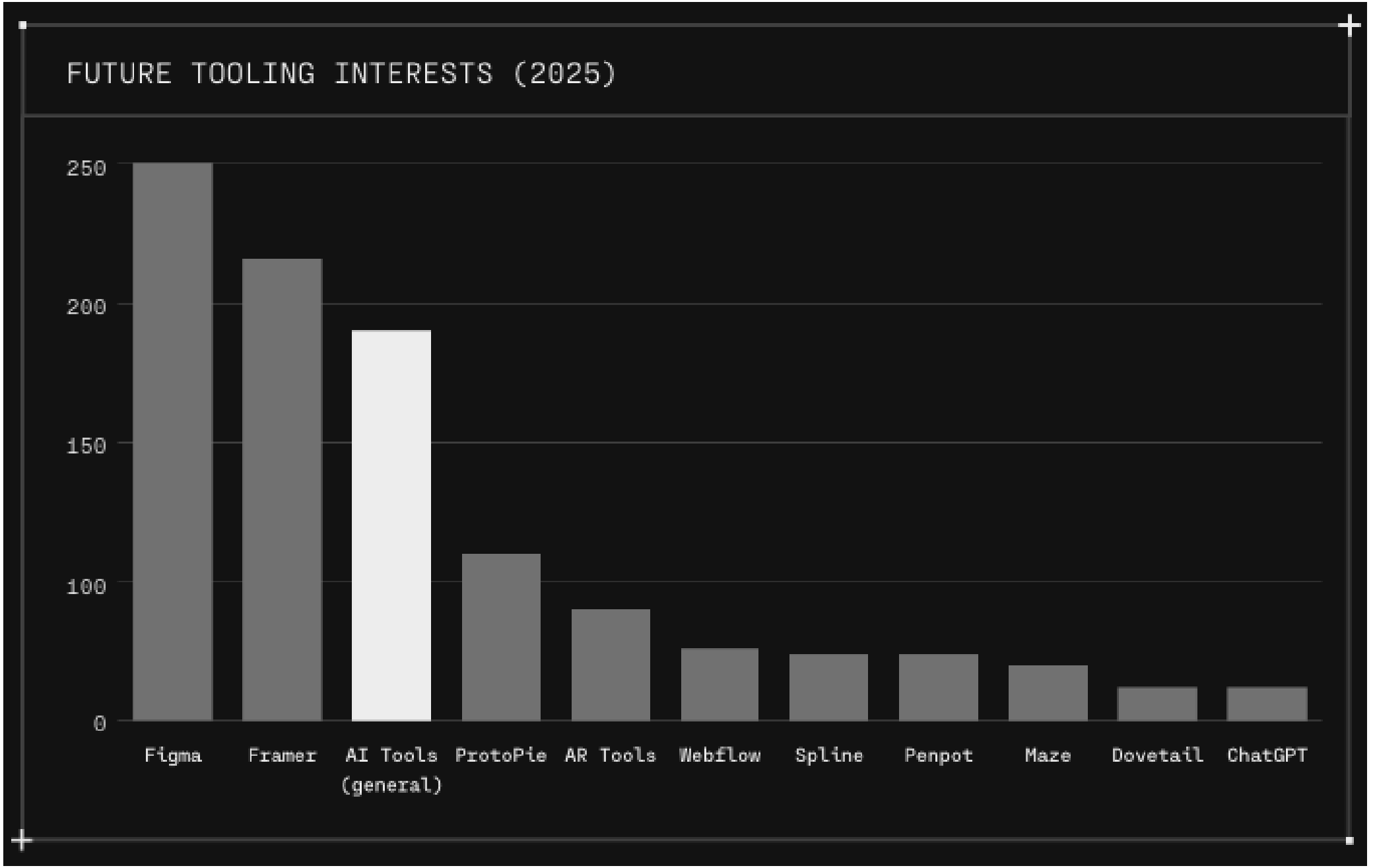
- Bruges til at lave prototyper af interfacet som kan bruges I test
- Fokus på interaktivitet uden at skrive kode



https://www.uxtools.co/survey/introduction/about-this-report



https://www.uxtools.co/survey/introduction/about-this-report



https://www.uxtools.co/survey/introduction/about-this-report



Figma

Log in Contact sales Get started for free

Figma Design

Figma is a powerful, collaborative design tool for teams. Explore ideas and gather feedback, build realistic prototypes, and streamline product development with design systems. Figma Design is included in the Full seat on every plan.

Get started Contact sales



Opret en konto, og tilknyt dtu mail for at få adgang til education plan

Log in | Contact sales | Get started for free

Figma Design

Figma is a powerful, collaborative design tool for teams. Explore ideas and gather feedback, build realistic prototypes, and streamline product development with design systems. Figma Design is included in the Full seat on every plan.

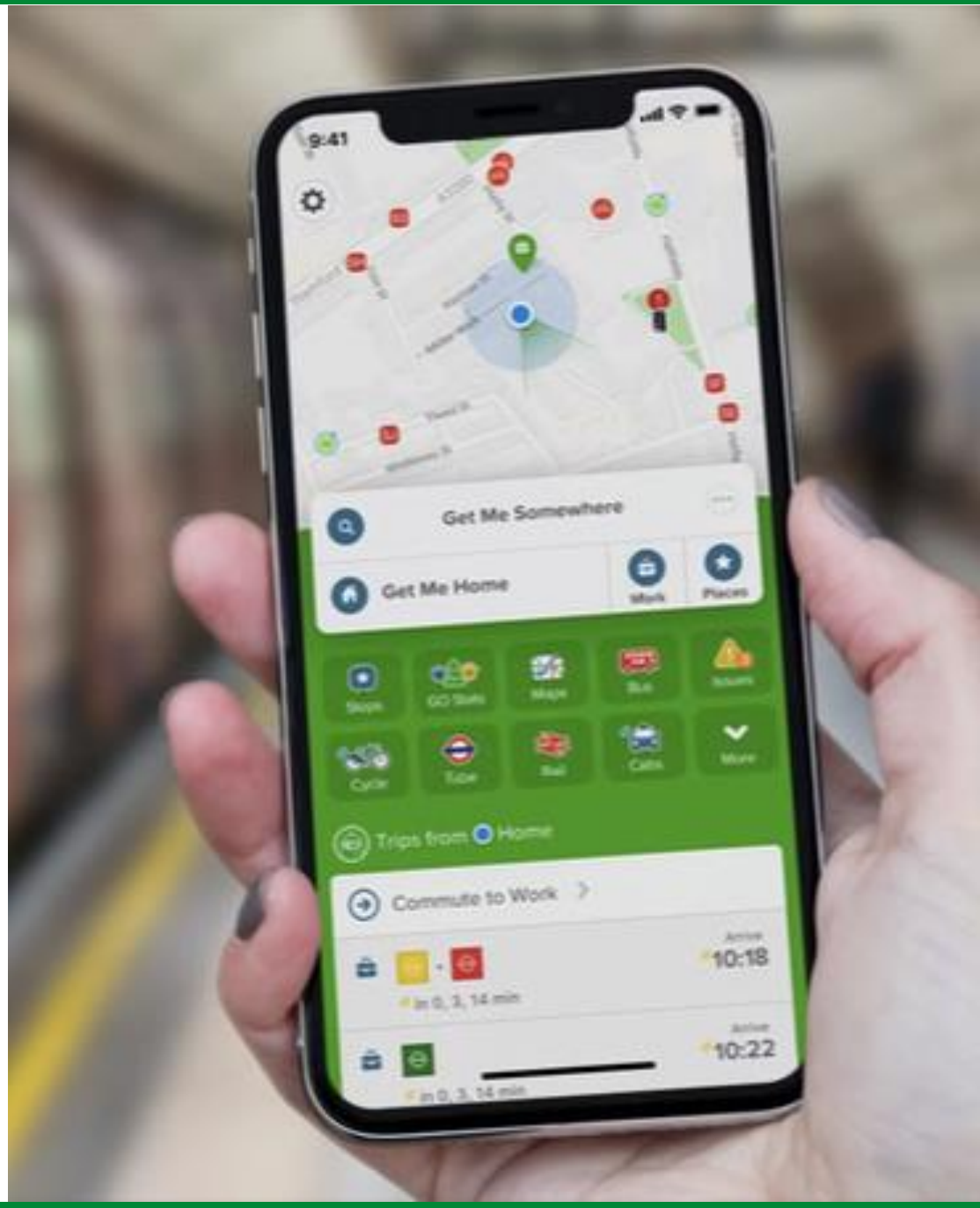
Get started | Contact sales



Øvelse 5

City Mapper øvelse

Formålet med denne øvelse er at reflektere over den indledende brugeroplevelse af en app og overveje, hvilke faktorer der bidrager til din oplevelse. Ingen tidligere erfaring med UX-design er påkrævet!

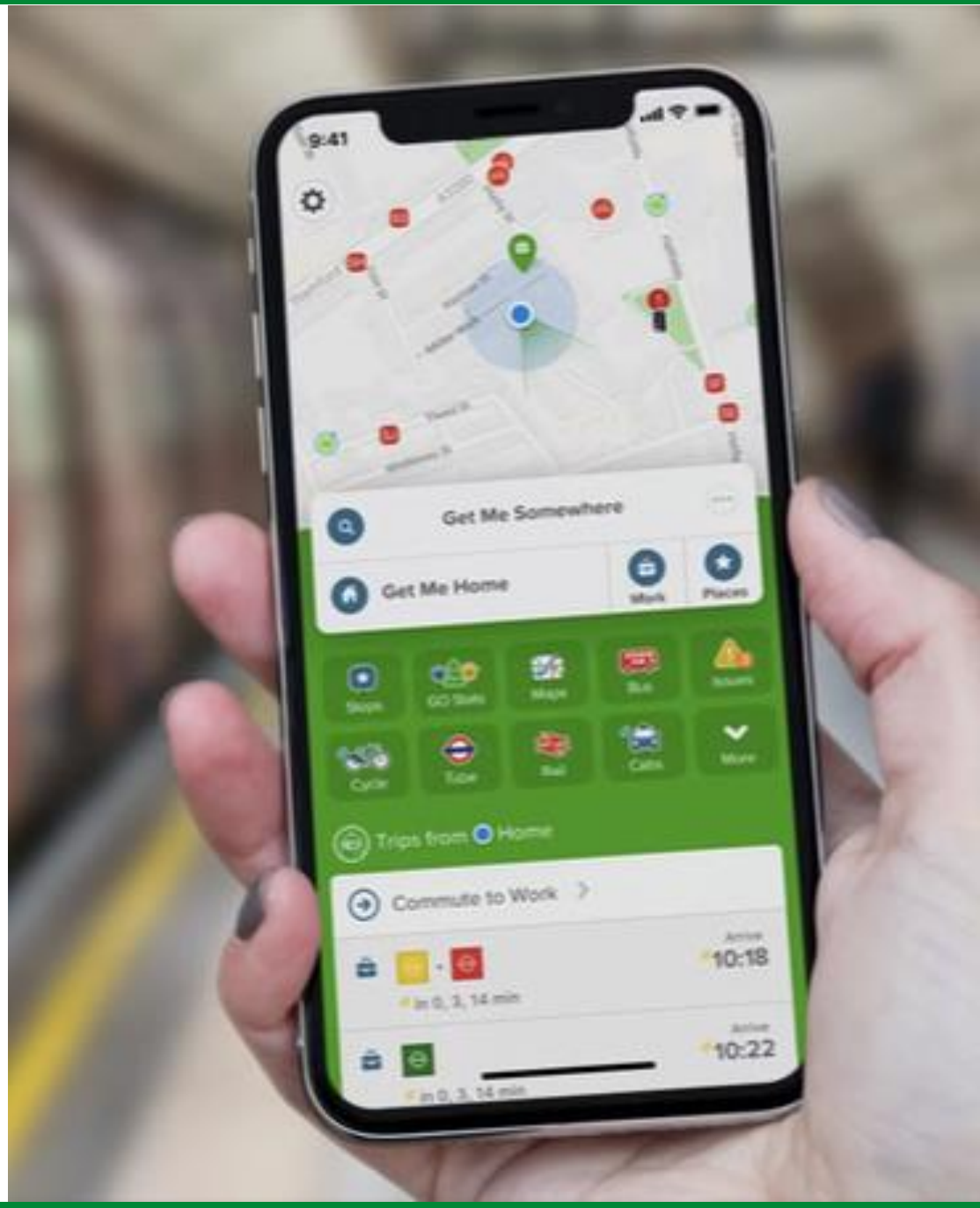


City Mapper øvelse

Du skal mødes med en udvekslingsstudent klokken 13:00, som virkelig gerne vil ind og se den lille havfrue

- Installer CityMapper på din telefon
- Brug cityMapper til at lægge en rute til den lille havfrue, fra DTU Ballerup
- En i gruppen laver øvelsen og tænker højt. Den anden tager noter af hvad de tror virker godt og hvad der ikke virker godt
- Byt roller
- Diskuter interaktionen først og så forskellen på at udføre øvelsen og tage noter

I grupper af 2



Ressourser

- Interaction Design Foundation
- Nielsen Norman Group
- https://www.uxtools.co